

Technische handleiding & data-recovery

Voor technisch beheer · Intern managementsysteem · IUASR

Dit document is bestemd voor **technisch personeel/beheerders**. Het beschrijft de architectuur, het maken van back-ups en de **herstelprocedure**. Bewaar het vertrouwelijk.

0. Platform: modules

Het systeem is een multi-module platform. Na de login (route `modules.kiezen`, `/modules`) kiest de gebruiker een module. Tabel `modules` (sleutel, naam, actief, volgorde) is de registry; de vijf modules worden in de create-migratie ingevoegd. Nieuwe module toevoegen = één rij plus haar schermen, geen ingreep in de kern.

Moduletoegang volgt uit de rol: `Role::moduleSleutels()` geeft de toegestane modulesleutels (`['*']` voor Beheerder). `Module::toegankelijkVoor()` toetst toegang, `bruikbaarVoor()` = toegankelijk én actief. Een module opent op `Module::startRoute($gebruiker)`. Nog niet gebouwde modules staan op `actief=false` en worden als 'Binnenkort' getoond. De rollen blijven de bestaande enum `App\Enums\Role`; de cursus-specifieke rollen komen bij de Cursussen-module.

Uitzondering: HR-zelfservice (2026-07-19). De module `hr` is óók toegankelijk voor iedere gebruiker met een gekoppeld personeelsdossier (`User::medewerker !== null`), ongeacht rol — anders kan een docent zijn eigen dossier, verlof en agenda niet bereiken.

`Module::toegankelijkVoor()` kent die uitzondering; `startRoute()` stuurt zo iemand naar `hr.mijn` in plaats van `hr.dashboard`, en `isZelfserviceVoor()` laat het keuzeschermb de zelfservice-omschrijving tonen. De beheer- en inzageschermen blijven onveranderd achter hun rol-middleware (`role:hrmedewerker,beheerder[,bestuur]`). In `partials/sidebar.blade.php` is de HR-menuopbouw hierop aangepast: de groep met beheerlinks wordt alleen opgebouwd als `magHrInzien()`, en `$inHrmodule` is eveneens op `magHrInzien()` gegrendeld — een zelfservice-gebruiker houdt zo zijn eigen modulemenu (met de groep **Zelfservice**) in plaats van een HR-beheercontext met links die op een 403 uitkomen. Het HR-menu zelf is opgesplitst in onderwerpsgroepen (Overzicht, Personeel, Verzuim & verlof, Ontwikkeling, Rapportage), opgenomen in `$groepsvolgorde`.

0b. Module Cursussen Administratie

Aparte administratie, lichter regime (geen BSN/DUO). Tabellen: cursussen (code, naam, cursusgeld, start/eind, directeur_id, actief; drie cursussen in de create-migratie), cursisten (aangepaste, lichtere kopie van studenten; cursistnummer = C + jaar + volgnummer via CursistnummerGenerator), cursusinschrijvingen (cursist × cursus, totaalbedrag als momentopname van het cursusgeld).

Controllers onder App\Http\Controllers\Cursus*, routes onder prefix cursussen. Rol

Cursusadministratie toegevoegd aan de enum (enum-kolom via ALTER). Bulk-import leest .xlsx én .csv via App\Support\Tabellezer (PhpSpreadsheet), kolomherkenning op naam. Cursusdirecteuren met toegangsbeperking volgen in een latere fase.

Cursus kopiëren (Beheerder). CursusController@kopieForm op route cursussen.kopieren (/cursussen/beheer/{bron}/kopieren, rol:beheerder) rendert het bestaande cursussen.form vooraf ingevuld met een niet-persisted new Cursus() op basis van de bron (cursusgeld, omschrijving, looptijd, directeur; code leeg). Opslaan verloopt via de reguliere store — er is dus geen aparte kopie-actie; de nieuwe cursus ontstaat uit de ingevulde velden. Inschrijvingen/cursisten worden NIET meegekopieerd. Let op de route-model-binding: de parameter heet bewust {bron} zodat hij bindt op kopieForm(Cursus \$bron) (naam moet overeenkomen, anders krijgt de methode een leeg model).

Directe cursusknoppen op het welkomtscherm. ModuleController@index geeft de voor de gebruiker zichtbare, actieve cursussen mee (Cursus::query()->zichtbaarVoor()); modules/index.blade.php rendert ze als aparte tegels onder "Cursussen". Elke tegel linkt naar de cursus-startpagina cursussen.cursus (/cursussen/cursus/{cursus}, CursusDashboardController@cursus, view cursussen.cursus) in de dashboardgroep rol:cursusadministratie,financien,beheerder,bestuur met abort_unless(\$cursus->zichtbaarVoor()). De pagina toont per cursus de statusverdeling, financiële kerncijfers (Cursusrapport::financieelTotaal) en de cursisten, met snelkoppelingen naar cursusgeld (cursus=) en rapportage. De naam-tegel toont bewust géén cursusgeld.

Cursusrapportage & dashboards (Fase E). Aggregatieklasse App\Support\Cursusrapport: per cursus de inschrijvingen (uitgesplitst per CursusinschrijvingStatus) en de cursusgeld (verschuldigd/betaald/openstaand + betaalgraad, via Cursusgeldstatus), plus totalen en een verdeling naar betaalmethode. Financiële cijfers tellen alleen niet-geannuleerde inschrijvingen; alleen betalingen met status Betaald gelden als voldaan. Cursus\CursusrapportController (index = view cursussen.rapport, export = CSV op cursistniveau, gelogd als INZAGE veld cursusrapport_export). Routes cursussen.rapport + cursussen.rapport.export in de dashboardgroep rol:cursusadministratie,financien,beheerder,bestuur, dezelfde Cursus::query()->zichtbaarVoor()-scoping als het dashboard (directeur = eigen cursus[sen]). Het cursusdashboard toont via Cursusrapport::financieelTotaal() de betaalgraad en het openstaande bedrag; de Bestuurspagina

linkt door naar het rapport. Rendering met de bestaande chart-partials. 8 tests (CursusrapportTest); 327 groen.

Cursusdirecteuren — toegang per cursus (Fase D). De rol Cursusadministratie is voortaan **cursusgebonden** (need-to-know), analoog aan de opleidinggebonden Directie. Sleutel is de bestaande FK cursussen.directeur_id (geen pivot nodig): een directeur dirigeert de cursussen waarvan hij directeur_id is (User::gedirigeerdeCursussen(), User::cursusIds(), User::isCursusBeperkt() → alleen Cursusadministratie). Scopes Cursus::scopeZichtbaarVoor() / Cursist::scopeZichtbaarVoor() (aanroepen via ::query()->zichtbaarVoor() om botsing met de gelijknamige instance-guard te vermijden) + instance-guards Cursus::zichtbaarVoor()/beheerbaarVoor() en Cursist::zichtbaarVoor(). Toegepast in alle vier de admin-controllers: dashboard (drie tellingen gescoped), cursusbeheerlijst, cursistenlijst + withCount, cursus-dropdowns, en per-record guards op edit/update/show/inschrijven.

Rolverdeling in de routes: cursus aanmaken/verwijderen én directeur toewijzen is rol:beheerder (server-side; in CursusController::update wordt directeur_id alleen toegepast als de gebruiker Beheerder is → geen rechtenescalatie). Cursusbeheer-details en cursisten/inschrijvingen muteren: rol:cursusadministratie,beheerder (gescoped). Boekhouding (betalingen): rol:financien,beheerder, ongescoped (alle cursussen). Dashboard en cursisteninzage ook voor het **Schoolbestuur** (Rol::moduleSleutels() voor Bestuur = ['studentenzaken','cursussen']; Rol::magCursusInzien() = Cursusadministratie/Beheerder/Bestuur), alleen-lezen — de mutatieknoppen hangen in de views aan magCursusBeheer(). Seed (definitief, opdrachtgever): Arabische Taal → Hafsa; Hifz + Ijaaza → Omar (twee directeuren — Arabisch apart, Hifz en Ijaaza samen). Guarded datamigraties (wijs_cursusdirecteuren_toe, herverdeel_cursusdirecteuren_een_per_cursus) vullen/herverdelen een bestaande database (draaien op een verse migratie vóór de seeders en doen dan niets). 15 tests (CursusdirecteurTest + tegentest); 312 groen.

Cursusgelden & boekhouding (Fase C). Tabel cursusbetalingen (cursusinschrijving_id FK cascade, betaalmethode, bedrag decimal(10,2), betaaldatum, betalingsstatus, referentienummer, opmerking, geregistreerd_door_id FK users nullOnDelete). Enums App\Enums\Betaalmethode (ideal/overboeking/contant) en App\Enums\Cursusbetaalstatus (in_afwachting/betaald/mislukt/terugbetaald; alleen Betaald telt als voldaan). De financiële status per inschrijving is **afgeleid, niet opgeslagen**: App\Support\Cursusgeldstatus::voor() zet totaalbedrag af tegen de som van de betalingen met status Betaald → {totaal, betaald, openstaand, status} (voldaan/deels/open). Controller Cursus\CursusbetalingController (overzicht/registreer/bijwerken/verwijderen); routes onder prefix cursussen met middleware rol:financien,beheerder. Het cursusdashboard staat op rol:cursusadministratie,financien,beheerder (de modulekiezer stuurt Financiën naar cursussen.dashboard); cursus-/cursistbeheer blijft rol:cursusadministratie,beheerder. Rolregels: Rol::magCursusBeheer() en Rol::magCursusFinancien()

(met User-delegates) sturen de rolbewuste sidebar en dashboardknoppen. Wijzigen/verwijderen van betalingen wordt via AuditLogger gelogd (veld cursusbetaling).

Ob2. Module Relatiebeheer & Stagebeheer (Fase A)

Opzet. Opleidingoverstijgende module (PABO, Bachelor Islamitische Theologie, Master IGV) voor externe relaties. De placeholder-module stage is via de datamigratie

stage_module_naar_relatiebeheer hernoemd naar sleutel relatiebeheer (naam "Relatiebeheer & Stage") en met activeer_relatiebeheer_module op actief=true gezet;

Module::START_ROUTES['relatiebeheer'] = 'relaties'. Twee nieuwe rollen Relatiebeheerder en Stagecoördinator in App\Enums\Rol (enum-kolom via ALTER-migratie add_relatiebeheer_rollen, die Rol::waarden() leest — enum-case dus vóór de migratie). Ontwerp: docs/MODULE-RELATIEBEHEER.md.

Datamodel. organisatie_types (opzoektabel; code uniek, naam, opleiding_id nullable = per opleiding instelbaar of null=alle, actief), organisaties (relatienummer uniek/leesbaar via

App\Support\RelatienummerGenerator = R + jaar + volgnummer, organisatie_type_id nullOnDelete, adres/contactvelden, actief, opmerkingen) en de pivot organisatie_opleidingen (echte FK's, cascade, unique). Modellen App\Models\Organisatie en OrganisatieType.

Scoping & rollen. Opleidinggebonden (need-to-know), analoog aan de Directie: de koppeling loopt via dezelfde User::opleidingen()-relatie (directie_opleidingen). Rol::isRelatieBeperkt() = Relatiebeheerder/Stagecoördinator/Directie; Organisatie::scopeZichtbaarVoor() filtert op whereHas('opleidingen', ... whereIn(opleidingIds)), plus instance-guards zichtbaarVoor()/beheerbaarVoor(). Rolregels: Rol::magRelatiebeheer() (Relatiebeheerder/Stagecoördinator/Beheerder = aanmaken/wijzigen), magStagebeheer() (Stagecoördinator/Beheerder — stageplaatsen, latere fase), magRelatieInzien() (+ Directie, Bestuur). moduleSleutels(): de twee nieuwe rollen → ['relatiebeheer'], Directie → ['studentenzaken', 'relatiebeheer'], Bestuur → ['studentenzaken', 'cursussen', 'relatiebeheer']. **Let op:** bij een nieuwe rol alle exhaustieve match-methodes zonder default in Rol aanvullen (label, magCijfersInzien, magInschrijvingBeheren, magPresentieInzien, magAanwezigheidsregelingZien, moduleSleutels).

Controller/routes/views. App\Http\Controllers\Relatie\OrganisatieController (index met filters q/type/opleiding/status, create/store/show/edit/update/status-toggle). Routes onder prefix relatiebeheer: beheergroep rol:relatiebeheerder,stagecoördinator,beheerder (bewust vóór de inzagegroep zodat /organisaties/nieuw niet als id bindt), inzagegroep rol:relatiebeheerder,stagecoördinator,directie,bestuur,beheerder (relaties, relaties.show). Views resources/views/relaties/{index,form,show}; sidebar-tak \$inRelatiemodule = routeIs('relaties*'). Aanmaken/wijzigen gelogd via AuditLogger (veld organisatie/organisatie_status). Server-side afgedwongen dat een opleidinggebonden gebruiker alleen de **eigen** opleiding(en) kan koppelen (Rule::in(\$toegestaan) op opleidingen.*). **AVG-grens:** uitsluitend organisatie- en contactgegevens,

nooit leerling-/cliëntgegevens. Landing-redirect (DashboardController) stuurt module-only rollen naar relaties. Startdata op de draaiende DB via guarded seed_relatiebeheer_startdata (no-op op verse test-DB). 10 tests (RelatiebeheerModuleTest); 361 groen.

Contactpersonen & relatiekaart (Fase B). Tabel contactpersonen (organisatie_id FK cascade, voornaam/achternaam, functie, email, mobiel, telefoon, afdeling, voorkeur_communicatie [e-mail/telefoon/teams], linkedin, actief). Model App\Models>Contactpersoon (belongsTo organisatie, volledigeNaam(), scope actief); Organisatie::contactpersonen() HasMany. Relatie>ContactpersoonController (create/store genest onder {organisatie}, edit/update/status op {contactpersoon}) in de beheergroep rol:relatiebeheerder,stagecoordinator,beheerder; autorisatie volgt de organisatie (abort_unless(\$cp->organisatie->beheerbaarVoor())). De relatiekaart (relaties.show) laadt de contactpersonen (eager, actief eerst) en toont ze in een paneel met toevoegen/bewerken/inactiveren; view relaties/contactpersoon-form. Sidebar-tak \$inRelatiemodule matcht ook contactpersonen*. Mutaties gelogd (veld: contactpersoon/contactpersoon_status); inactiveren i.p.v. verwijderen (historie/AVG). Synthetische seed in OrganisatieSeeder + guarded datamigratie seed_contactpersonen_startdata. 5 tests (ContactpersoonTest); 366 groen.

Contactmomenten, notities & tijdslijn (Fase C). Tabellen contactmoment_types (opzoektabel, in ReferentieController als contactmomenttypes), contactmomenten (FK organisatie cascade; contactpersoon/type/medewerker nullOnDelete; datum, tijd, onderwerp, samenvatting, vervolgdatum) en relatie_notities (organisatie cascade, auteur nullOnDelete, categorie, tags, tekst). Modellen Contactmoment, ContactmomentType, RelatieNotitie; Organisatie::contactmomenten()/notities(). Controllers Relatie>ContactmomentController (create/store/edit/update — geen delete, historie) en Relatie\RelatieNotitieController (store/destroy), beide in de beheergroep rol:relatiebeheerder,stagecoordinator,beheerder, autorisatie via organisatie->beheerbaarVoor(). Bij store wordt de contactpersoon_id gevalideerd met Rule::in op de contactpersonen van die organisatie (geen kruiskoppeling). Contactmomenten worden gelogd (veld: contactmoment); notities niet (werkinformatie). De **tijdslijn** is afgeleid via App\Support\Relatietijdslijn::voor() — merge van contactmomenten + notities + audit-logregels (onderwerp_type Organisatie/Contactpersoon), gesorteerd op moment; geen aparte historietabel. De relatiekaart (relaties.show) toont de panelen Contactmomenten, Notities (inline formulier) en Historie/tijdslijn. Views relaties/contactmoment-form. Sidebar-tak matcht ook contactmomenten*. Synthetische seed in OrganisatieSeeder + guarded datamigratie seed_relatie_fase_c_startdata. 6 tests (ContactmomentTest); 372 groen.

Stagebeheer — stageplaatsen & stages (Fase D). Enum App\Enums\Stagestatus (aangevraagd/lopend/afgerond/afgebroken; teltVoorBezetting(), badge()). Tabellen stageplaatsen (organisatie/opleiding/periode FK; leerjaar, aantal_plaatsen, max_students, eisen/specialisaties/werkdagen, actief) en stages (leesbaar stagenummer via StagenummerGenerator;

student/organisatie/stageplaats/opleiding FK; stagebegeleider_id → users [rol Docent], werkplekbegeleider_id → contactpersonen; start/eind, status, beoordeling voldoende/onvoldoende, toelichting). Modellen Stage (scopeZichtbaarVoor op opleiding_id, beheerbaarVoor = magStagebeheer + zichtbaar) en Stageplaats (bezetting()/vrijePlaatsen() afgeleid uit de stages met status aangevraagd/lopend); Organisatie::stageplaatsen()/stages() + stagesBeheerbaarVoor(). Controllers Relatie\StageplaatsController en Relatie\StageController; muteren in de groep rol:stagecoordinator,beheerder, het Stages-overzicht (stages) in de bredere inzagegroep. **Server-side afgedwongen:** de opleiding moet een van de organisatie zijn (en binnen de scope van de gebruiker); de student moet een actieve inschrijving in die opleiding hebben; stageplaats en werkplekbegeleider moeten bij dezelfde organisatie horen (alles via Rule::in). De stagebegeleider moet rol Docent hebben. De **beoordeling** is gevoelig: een wijziging wordt gelogd met veld stage_beoordeling (anders stage). Views relaties/stage-form, relaties/stageplaats-form, relaties/stages-index; panelen Stageplaatsen & Stages op de relatiekaart. Sidebar-item **Stages**; \$inRelatiemodule matcht ook stages*/stageplaatsen*. Synthetische seed (3 stageplaatsen + 1 demo-stage) + guarded datamigratie seed_relatie_fase_d_startdata. 7 tests (StageTest); 379 groen.

Student kiezen met een zoekveld (2026-07-19). De keuzelijst op relaties/stage-form is vervangen door partials/studentkiezer.blade.php: een tekstveld met een <datalist> waarin de optiewaarde "studentnummer – Naam" is, zodat de browser op **beide** filtert terwijl u typt. Met honderden studenten is scrollen door een <select> onwerkbaar. Bewust **zonder JavaScript** — een datalist is gewone HTML, dus het formulier blijft werken als scripts falen.

StageController::vertaalStudentZoek() pelt het studentnummer eraf (alles vóór de eerste spatie of het gedachtestreepje; een kaal nummer voldoet ook) en zet student_id; vindt hij niets, dan blijft dat leeg en meldt de gewone validatie dat de student verplicht is — **geen stille mislukking**. De bestaande Rule::in(\$studentIds) is ongewijzigd, dus de scoping (actieve inschrijving in een opleiding van de organisatie, binnen de bevoegdheid van de gebruiker) blijft server-side afgedwongen. 5 extra tests in StageTest, waaronder een tegentest dat een student buiten de eigen opleiding geweigerd wordt.

Taken & agenda (Fase E). Tabellen relatie_taken (eigen tabel, gemodelleerd naar Graph todoTask; organisatie cascade, stage nullOnDelete, titel/omschrijving, toegewezen/aangemaakt/afgerond-door FK users, start/vervaldatum, prioriteit, status, afgerond_op) en agenda_afspraken (organisatie cascade, stage/medewerker nullOnDelete, type, datum, tijd_van/tot, locatie, status, omschrijving). Enum-hergebruik TaakStatus/TaakPrioriteit; nieuw App\Enums\AfspraakType (schoolbezoek/stagebezoek/evaluatie/overleg/open_dag). Modellen Relatietaak (isTeLaat() afgeleid uit vervaldatum+status, scopeZichtbaarVoor via de organisatie-opleidingen) en Afspraak; Organisatie::relatietaken()/afspraken(). Controllers Relatie\RelatietaakController (store/edit/update/afronden/destroy; afronden togglet status en

zet/wist afgerond_op+afgerond_door_id) en Relatie\AfspraakController (create/store/edit/update/destroy + index = module-brede planning: aankomende afspraken + open taken, gescoped). Muteren in de groep rol:relatiebeheerder,stagecoordinator,beheerder met organisatie->beheerbaarVoor(); de planning (agenda) in de inzagegroep (Directie/Bestuur lezen mee). **Geen audit-logging** (werkverdeling). Server-side: toegewezen ∈ module-rollen, stage/afpraak-koppeling ∈ dezelfde organisatie (Rule::in). Views relaties/relatietaak-form, relaties/afpraak-form, relaties/agenda-index; panelen Taken (inline quick-add) & Agenda op de relatiekaart. Sidebar-item **Agenda & taken**; \$inRelatiemodule matcht ook agenda*/afspraken*/relatietaken*. Synthetische seed + guarded datamigratie. 7 tests (TakenAgendaTest); 386 groen. (phpunit.xml kreeg memory_limit=1024M zodat de volledige suite via artisan test draait.)

Documenten & overeenkomsten (Fase F). Tabellen relatie_documenten (organisatie cascade, stage nullOnDelete, categorie [RelatieDocument::CATEGORIEEN], bestandsnaam/pad/mime/grootte, versie + vorige_versie_id zelf-FK voor versiebeheer, geupload_door) en overeenkomsten (type/status als enums OvereenkomstType/OvereenkomstStatus, start/verloopdatum, ondertekend_document_id → ondertekende_documenten). Modellen RelatieDocument (isHuidigeVersie() = geen nieuw document verwijst hiernaar) en Overeenkomst (isVerlopen()/dagenTotVerloop(), scopeZichtbaarVoor); Organisatie::documenten()/overeenkomsten(). Controllers Relatie\RelatieDocumentController (store/versie/download/destroy — private schijf local, upload/inzage/verwijdering gelogd; versie maakt een nieuw record met versie+1 + vorige_versie_id) en Relatie\OvereenkomstController (create/store/edit/update/download/destroy). **Ondertekening hergebruikt de bestaande module:** een meegestuurd PDF gaat door App\Support\Documentondertekening::ondertekenUpload() (SHA-256 + verificatiecode + waarmerk-certificaat), de resulterende OndertekendDocument wordt gekoppeld en de status wordt Getekend; download serveert de gewaarmerkte bytes met een eigen route (zodat de module-rollen niet afhankelijk zijn van de rolgroep van het ondertekenarchief). Muteren in de beheergroep rol:relatiebeheerder,stagecoordinator,beheerder (organisatie->beheerbaarVoor()); downloads in de inzagegroep (Directie/Bestuur mogen inzien, gelogd). De signalering **'contracten die verlopen'** (verloopdatum ≤ 60 dagen of verstreken, niet opgezegd) staat op de planning (agenda) en als badge op de relatiekaart. Views relaties/overeenkomst-form; panelen Overeenkomsten & Documenten (met inline upload/nieuwe-versie) op de relatiekaart. Synthetische seed (1 overeenkomst) + guarded datamigratie. 6 tests (DocumentOvereenkomstTest, incl. echte waarmerking met Storage::fake); 392 groen.

Dashboard & rapportage (Fase G). Aggregatieklasse App\Support\Relatierapport — alle methodes nemen een optionele ?array \$oplIds (null = geen beperking) zodat de opleidinggebonden scoping consistent is: kerncijfers() (organisaties, contactpersonen, stageplaatsen, lopende/te-beoordelen stages, open taken, aankomende bezoeken, aflopende contracten, nieuwe documenten, bezettingsgraad), bezettingsgraad() (bezet ÷ som

max_studenten), teBeoordelen() (beoordeling null én afgerond of einddatum verstreken), evaluatie() (% voldoende), stagesPerStatus()/organisatiesPerType() (chart-data) en rijen() (per organisatie, met withCount). Controller Relatie\RelatieDashboardController (index = view relaties.dashboard, rapport = relaties.rapport, export = CSV met BOM, gelogd als INZAGE veld relatierapport_export). De scope komt uit isRelatieBeperkt() ? opleidingIds() : null. Routes relatiebeheer.dashboard/.rapport/.rapport.export in de inzagegroep; de **modulestartroute is nu het dashboard** (Module::START_ROUTES['relatiebeheer'] = 'relatiebeheer.dashboard', de landing-redirect en de organisatielijst verhuisd naar /organisaties met behoud van de routenaam relaties). Rendering met de bestaande chart-partials (donut/bar) en iuasr-dash-stat-tegels. Sidebar kreeg **Overzicht** en **Rapportage**; \$inRelatiemodule matcht ook relatiebeheer.*. 5 tests (RelatieDashboardTest) + DashboardStatistiekTest bijgewerkt; 397 groen.

Slimme functies (Fase H). Intranet-veilig — geen externe koppelingen. (1) **Globaal zoeken:** Relatie\ZoekController (relatiebeheer.zoeken) doorzoekt organisaties, contactpersonen en stages tegelijk, opleidinggebonden gescoped (zichtbaarVoor / whereHas('organisatie', ...zichtbaarVoor)), min. 2 tekens. (2) **iCal-export:** AfspraakController@ical (relatiebeheer.agenda.ics) bouwt een text/calendar-bestand (VCALENDAR/VEVENT met DTSTART/DTEND of all-day, geëscapete velden) van de aankomende gescopede afspraken — te importeren in Outlook/Google/Apple; een download, geen live sync. (3) **Actiepunt → taak:** ContactmomentController@maakTaak (contactmomenten.taak, beheergroep) maakt van een contactmoment met vervolgdatum een Relatietaak (titel “Opvolging: ...”, vervaldatum = vervolgdatum), 422 zonder vervolgdatum. Sidebar kreeg **Zoeken**; iCal-knop op de planning; “→ Taak”-knop op het contactmomenten-paneel. **Bewust buiten scope** (en zo genoteerd): tweewegs Outlook/Graph-synchronisatie en het koppelen van e-mail aan een relatie — die vergen een externe provider en passen niet in het intranet-only regime. 5 tests (RelatieSlimmeFunctiesTest); 402 groen. **Hiermee is de module Relatiebeheer & Stage (Fasen A-H) afgerond.**

Ob3. Module HR / Personeelszaken (Fase A)

Opzet. Nieuwe module (placeholder hr geactiveerd) voor personeelsadministratie. Twee rollen Hrmedewerker + Manager in App\Enums\Rol (enum-kolom via ALTER-migratie add_hr_rolen). Rol::magHrBeheer() (HR/Beheer), magHrInzien() (+ Manager, Bestuur), isHrTeamBeperkt() (Manager), magVerlofBeoordelen(). moduleSleutels: HR-rollen → ['hr'], Bestuur krijgt 'hr' erbij. Startroute hr.dashboard. Ontwerp: docs/MODULE-HR-PERSONEELSZAKEN.md. Stack bewust Laravel/MySQL (niet de generieke React/Node-suggestie uit de prompt); NL (EN-i18n later). Beslissingen (opdrachtgever): voltijdsnorm **40 uur** (config sis.hr.voltijd_uren), BSN **veld klaar, standaard uit** (sis.hr.bsn_ingeschakeld), verlof door **manager, HR als terugval**.

Datamodel. functies (opzoektabel: docent/staf/management), afdelingen (self-ref bovenliggende_afdeling_id voor teams; manager_id → medewerkers, FK apart toegevoegd wegens circulaire afhankelijkheid), medewerkers (personeelsmaster; leesbaar personeelsnummer via PersoneelsnummerGenerator; user_id uniek/nullable voor self-service; docent_id, manager_id self-ref, afdeling_id, functie_id; BSN versleuteld via VersleuteldGevoeligVeld, \$hidden; status enum MedewerkerStatus), dienstverbanden (contracthistorie; contracttype enum, uren/week; **FTE afgeleid** = uren ÷ voltijd) en hr_documenten (private schijf, gelogd). Modellen Medewerker (huidigDienstverband(), fte(), scopeZichtbaarVoor = Manager ziet eigen team via manager_id + zichzelf), Dienstverband (fte()/isLopend()), Afdeling, Functie, HrDocument; User::medewerker() + HR-delegates. Functies/afdelingen beheerbaar via Opzoektabellen.

Controllers/routes/views. Hr\HrDashboardController (kerncijfers gescoped), Hr\MedewerkerController (index met filters, create/store/show/edit/update; personeelsnummer met retry; BSN alleen als ingeschakeld), Hr\DienstverbandController en Hr\HrDocumentController. Routes onder prefix hr: beheergroep rol:hrmedewerker,beheerder (bewust vóór de inzagegroep i.v.m. medewerkers/nieuw), inzagegroep rol:hrmedewerker,manager,beheerder,bestuur. Mutaties gelogd (medewerker/dienstverband/hr_document). Eigen sidebar-tak (\$inHrmodule) en \$hrMenu; landing-redirect voor HR-rollen naar hr.dashboard. Views hr/{dashboard,medewerkers-index,medewerker-form,medewerker-show,dienstverband-form}. Synthetische HrSeeder (3 afdelingen, 4 functies, 6 medewerkers, HR-accounts Nadia Aslan/Ruben Smit) + guarded datamigratie seed_hr_startdata. 8 tests (HrModuleTest); 410 groen.

Verlof & verzuim (HR Fase B). Enums Verloftype (vakantie/bijzonder/ouderschap/studie) en Verlofstatus (aangevraagd/goedgekeurd/afgewezen/ingetrokken). Tabellen verlofsaldi (recht per medewerker/jaar/type, unique), verlofaanvragen (van/tot/uren/status/reden, aangevraagd-/beoordelaar-door FK) en ziekmeldingen (ziek_van/hersteld_op/percentage). Verlofoverzicht::voor() leidt per type het recht, het **opgenomen** (som goedgekeurde aanvragen in het jaar) en het saldo af. Modellen Verlofaanvraag (beoordeelbaarVoor() — HR/Beheer altijd; Manager alleen eigen team, dus nooit de eigen aanvraag → HR is terugval; alleen bij status aangevraagd), Ziekmelding (isOpen()/dagen()), Verlofsaldo; relaties op Medewerker. Controllers Hr\VerlofController (index/mijn/create/store/intrekken/beoordelen), Hr\ZiekmeldingController (index/store/herstel — zet medewerkerstatus op ziek/actief) en Hr\VerlofsaldoController (recht bijwerken). **Self-service** (verlof.mijn/create/store/intrekken) staat in de auth-groep **zonder** rolbeperking; de controller vereist een gekoppeld medewerker-record (eigenMedewerker() → 403). Overzicht/beoordelen/verzuim in rol:hrmedewerker,manager,beheerder (team gescoped via whereHas('medewerker', zichtbaarVoor)). Beoordelen/ziekmelding gelogd. Views hr/{verlof-index,verlof-mijn,verlof-form,verzuim-index} + panelen Verlof/Verzuim op de medewerkerkaart; dashboard toont openstaande aanvragen. Sidebar: Verlof/Verzuim + zelfservice 'Mijn verlof'. Synthetische seed + guarded datamigratie. 8

tests (HrVerlofTest); 418 groen.

Gesprekken & performance (HR Fase C). Enums Gesprekstype (beoordeling/functionering/exit) en Gespreksstatus (gepland/gehouden/afgerond). Tabellen gesprekken (medewerker/type/datum/gespreksvoerder/status/samenvatting/feedback), gespreksdoelen (KPI's; status open/behaald/niet_behaald) en competentiescores (competentie + score onvoldoende..uitstekend + toelichting). Modellen Gesprek (beheerbaarVoor() = magHrInzien + medewerker->zichtbaarVoor, dus Manager = eigen team), Gespreksdoel, Competentiescore; relatie op Medewerker. Hr\GesprekController: index (gescoped), create/store (genest onder medewerker), show (detail + inline bewerken), update, destroy, en de detail-endpoints doelStore/doelDestroy/competentieStore/competentieDestroy. Routes in rol:hrmedewerker,manager,beheerder. Mutaties gelogd (veld: gesprek). Views hr/{gesprek-form,gesprek-show,gesprekken-index} + gesprekspaneel op de medewerkerkaart; het dashboard toont de aankomende geplande gesprekken. Sidebar-item Gesprekken. Synthetische seed (functioneringsgesprek gepland + afgerond beoordelingsgesprek met doel/competentie) + guarded datamigratie. 6 tests (HrGesprekTest); 424 groen.

Organisatiestructuur & rapportages (HR Fase D). Geen nieuwe tabellen — de afdelingsboom (afdelingen.bovenliggende_afdeling_id + manager_id) en functies bestonden al (Fase A). Aggregatieklasse App\Support\HrRapport — alle methodes nemen een optionele ?array \$ids (null = geen beperking): kerncijfers() (medewerkers, actief, FTE-totaal en -gemiddeld, ziek, **actueel verzuimpercentage** = aandeel met open ziekmelding, ziektedagen dit jaar), perAfdeling() (aantal/FTE/ziek/verzuim% per afdeling) en rijen() (per medewerker, voor CSV). Controller Hr\HrRapportController: rapport (view hr.rapport, tegels + chart-partials + per-afdeling-tabel), export (CSV met BOM, gelogd als INZAGE veld hr_rapport_export) en organisatie (view hr.organisatie — afdelingenboom recursief via partial hr.partials.afdelingrij, met withCount op de actieve medewerkers). Scope uit isHrTeamBeperkt() ? zichtbaarVoor()->pluck('id') : null. Routes hr.rapport/.rapport.export/hr.organisatie in de inzagegroep rol:hrmedewerker,manager,beheerder,bestuur. Sidebar: Organisatie + Rapportage. Seed uitgebreid met een sub-afdeling **PABO-team** onder Onderwijs (teamleden verplaatst) + guarded datamigratie. 6 tests (HrRapportTest); 430 groen.

Onboarding/offboarding (HR Fase E). Enum ChecklistSoort (onboarding/offboarding) met een sjabloon() (standaard taaklijst per soort). Tabel hr_checklisttaken (medewerker, soort, titel, verantwoordelijke, volgorde, gereed + gereed_op/gereed_door). Model HrChecklisttaak; relatie Medewerker::checklisttaken(). Controller Hr\ChecklistController: start (maakt de sjabloontaken aan, idempotent — niet als de checklist al bestaat), store (losse taak), toggle (afvinken/heropenen, zet gereed_op/gereed_door), destroy. Autorisatie via guard() = magHrInzien + medewerker->zichtbaarVoor (Manager = eigen team). Routes in rol:hrmedewerker,manager,beheerder. Twee

checklistpanelen (onboarding/offboarding) met voortgang op de medewerkerkaart; starten gelogd (veld: checklist). Synthetische seed (demo-onboarding voor Johan Bakker) + guarded datamigratie. 5 tests (HrChecklistTest); 435 groen.

Self-service "Mijn HR" & iCal-agenda (HR Fase F). Geen nieuwe tabellen. Nieuwe pagina hr.mijn (Hr\MijnHrController@index, view hr.mijn): het eigen 360°-dossier voor elke gekoppelde medewerker (gegevens/dienstverband, verlofsaldo via Verlofoverzicht, verlofaanvragen, gesprekken, documenten, checklists) — alleen-lezen. **Autorisatie** = koppeling medewerkers.user_id (geen aparte rol); eigenMedewerker() → 403 zonder dossier. **iCal-export** hr.mijn.agenda(.ics): App\Support\Icsagenda::voor() bouwt een VCALENDAR met de geplande gesprekken en het goedgekeurde verlof als all-day VEVENT's (DTEND exclusief; RFC 5545-escaping) — bewust een **zelfstandig bestand** (geen live Outlook/Teams-koppeling; intranet-only). **Eigen documentdownload** hr.mijn.document met eigendomscheck (document->medewerker_id === eigen id, anders 403) + INZAGE-log. Routes in de bestaande self-service-groep (auth, geen rolbeperking). Sidebar: Zelfservice-groep **Mijn HR + Mijn verlof**, toegevoegd aan elk menu wanneer de gebruiker een medewerkerrecord heeft (ook buiten de HR-module). HR-dashboard uitgebreid met een paneel **actuele ziekmeldingen** en een Mijn HR-snelkoppeling. 5 tests (HrMijnTest).

Organisatiestructuur-beheer door HR (opdrachtgever). De HR-referentiedata (afdelingen/teams en functies) is voorheen alleen door de Beheerder via Opzoektabellen te muteren; nu beheert de HR-medewerker (magHrBeheer) deze variabelen rechtstreeks op de pagina hr.organisatie. Nieuwe controller Hr\OrganisatiebeheerController met afdelingStore/Update/Destroy en functieStore/Update/Destroy; validatie spiegelt ReferentieController (code uniek per tabel via Rule::unique()->ignore(), functie-categorie ∈ Functie::CATEGORIEEN). **Vergrendeling bij verwijderen:** een afdeling met medewerkers of onderliggende teams en een functie met medewerkers geven 422; een afdeling kan niet haar eigen bovenliggende zijn. Alle mutaties gelogd (AANMAAK/WIJZIGING/VERWIJDERING, veld afdeling/functie). Routes in de HR-beheergroep rol:hrmedewerker,beheerder. De view toont onder de afdelingenboom twee beheerblokken met een toevoegformulier en **inline-bewerkbare rijen** (HTML5 form-attribuut, zodat de rij-formulieren geldig binnen de tabel blijven); alleen zichtbaar bij magHrBeheer — het Schoolbestuur ziet de pagina alleen-lezen. 8 tests (HrOrganisatiebeheerTest).

Slimme functies (HR Fase G). Geen nieuwe tabellen. (1) **Globaal zoeken** hr.zoeken (Hr\ZoekController, view hr.zoeken): zoekt bij ≥ 2 tekens over medewerkers (Medewerker::zichtbaarVoor, op voornaam/achternaam/personneelsnummer/e-mail) en — voor niet team-beperkte gebruikers — afdelingen (naam/code, met withCount actieve medewerkers). (2) **Signaleringen** hr.signaleringen (Hr\SignaleringController, view hr.signaleringen): bundelt de aflopende contracten (dienstverbanden.einddatum ≤ sis.hr.contract_signaal_dagen) en de verzuimsignalering. (3) **Verzuimsignalering** App\Support\Verzuimsignalering: langdurig() leidt per

open ziekmelding de **Wet Verbetering Poortwachter**-mijlpalen af uit `ziek_van` (config `sis.hr.poortwachter.mijlpalen`: probleemanalyse wk 6, plan van aanpak wk 8, UWV-ziekmelding wk 42, eerstejaarsevaluatie wk 52, WIA-aanvraag wk 93), met per mijlpaal status verstreken/binnenkort (binnen `venster_dagen`, default 14)/gepland; `frequent()` signaleert medewerkers met $\geq$ drempel (default 3) losse ziekmeldingen binnen maanden (default 12). Het systeem houdt **geen** afgehandelde status per mijlpaal bij (informatief; formele re-integratie via bedrijfsarts). Routes in de inzagegroep `rol:hrmedewerker,beheerder,bestuur`; `scope isHrTeamBeperkt() ? ...pluck('id') : null`. Sidebar: menu-items Zoeken + Signaleringen (nieuwe icoonsleutels `search/alert`); HR-dashboard kreeg een knop naar Signaleringen. Synthetische seed: Mehmet (P260004) drie herstelde ziekmeldingen (`frequent verzuim`); geen migratie nodig. 8 tests (`HrSlimmeFunctiesTest`). **Bewust buiten scope**: live Teams/Outlook-integratie, e-mail (externe provider; intranet-only) en NL/EN-i18n. **Module HR / Personeelszaken afgerond**.

Interne notities per medewerker (contactmomenten). Hetzelfde patroon als de student-notities. Tabel `medewerker_notities` (`medewerker_id` cascade, `gebruiker_id` `nullOnDelete`, tekst, timestamps, index [`medewerker_id`, `created_at`]) + model `MedewerkerNotitie`; relatie `Medewerker::notities()` (`latest()`). `Hr\MedewerkerController::notitieStore/notitieDestroy` (autorisatie via `medewerker->beheerbaarVoor()` = `magHrBeheer`; `destroy` checkt eigenaarschap → 404); `show()` eager-loadt `notities.gebruiker`. Routes `medewerkers.notities.store/destroy` in de HR-beheergroep `rol:hrmedewerker,beheerder`. Notitieblok onderaan `hr/medewerker-show` (hergebruik van de `iuasr-dash-note*`-klassen): toevoegformulier met datumkop + lijst met datum/tijd + auteur + verwijderknop, alleen bij `magHrBeheer` — Bestuur leest mee. **Werkinformatie, niet audit-gelogd** (net als de student- en relatie-notities); geen BSN. Synthetische seed (twee notities bij Sophie Willemsen). 5 tests (`HrNotitieTest`).

Rapportage "Verzuim & verlof per medewerker". Uitbreiding van de HR-rapportage (opdrachtgever: per medewerker alle verzuim en verlof kunnen volgen). Nieuwe aggregatie `HrRapport::perMedewerker(?array $ids, ?int $jaar)`: per medewerker het aantal ziekmeldingen, de ziektedagen (som `Ziekmelding::dagen()` over meldingen met `whereYear('ziek_van')`), het **verzuimpercentage** ($\text{ziektedagen} \div \text{verstrekenDagenInJaar}()$, kalenderdag-gebaseerd) en het verlof — recht (som `verlofsaldi`), opgenomen (som goedgekeurde verlofaanvragen in het jaar), saldo en het aantal openstaande aanvragen. Alle grootheden in **geaggregeerde group-by-queries** (geen N+1); status als enum. Controller `Hr\HrRapportController::verzuimVerlof` (view `hr.verzuimverlof`) + `verzuimVerlofExport` (CSV met BOM, gelogd als INZAGE veld `hr_verzuim_verlof_export`); helper `verzuimScope()` combineert de team-scope met een optioneel afdeling-filter, plus een jaar-keuze (huidig jaar t/m 3 terug). View: KPI-tegels + tabel met gegroepeerde kolomkoppen (Verzuim | Verlof), rij-link naar de medewerkerkaart (`#verzuim`), negatief saldo rood. Routes `hr.verzuimverlof(.export)` in de inzagegroep

rol:hrmedewerker,beheerder,bestuur; sidebar-item **Verzuim & verlof** + knop op de rapportagepagina. Geen nieuwe tabellen. 7 tests (HrVerzuimVerlofRapportTest).

Oc. Bestuurspagina & systeembeheer-snelkoppelingen

Globale bestuurspagina. Route /bestuur (bestuur, middleware rol:bestuur,beheerder), BestuurController@index → view bestuur.index (in de app-shell). Instellingsbreed, alleen-lezen; hergebruikt de bestaande App\Support\Statistiek-aggregaties (kern, perOpleiding, statusVerdeling, instroom, slaagpercentage, presentie(+Verdeling/PerOpleiding), financieel) plus cursuscijfers (Cursus/Cursist/Cursusinschrijving). Rendering met de chart-partials partials.charts.bar|spark|donut en de dashboardkaarten (sis-chartgrid/sis-chart-card, iuasr-dash-stat). Bereikbaar via een tegel op de modulekiezer en een menu-item in de sidebar (Bestuur + Beheerder).

Herontwerp — één samengevoegd overzicht met alle modules (opdrachtgever). Het Schoolbestuur had in de sidebar twee Overzicht-links (bestuur + dashboard); die zijn samengevoegd tot **één** pagina (bestuur). De sidebar-tak Rol::Bestuur heeft nog één link (**Bestuursoverzicht**); DashboardController@index redirect het Bestuur na login naar route('bestuur') (de match(\$rol)-arm voor Bestuur is daarmee dode code maar blijft staan). BestuurController verzamelt nu de statistieken van **alle** modules via hun eigen aggregatieklassen: Studentenzaken (Statistiek), Cursussen (Cursus + Cursusrapport::financieelTotaal), Relatiebeheer & Stage (Relatierapport::kerncijfers/stagesPerStatus/organisatiesPerType/evaluatie, scope null = instellingsbreed) en HR (HrRapport::kerncijfers/perAfdeling, scope null). De view is geordend in vijf **rubrieken met hoofdlijnen** (A Studenten & onderwijs, B Financiën, C Cursussen, D Relatiebeheer & stage, E HR / Personeelszaken) — volledige scheidingslijn (border-top) + titel + toelichting per rubriek. **Financiën is expliciet tweeledig:** collegegeld (opleidingen, Statistiek::financieel) én cursusgelden (cursussen, Cursusrapport::financieelTotaal) apart, plus een gecombineerd totaal (verschuldigd/betaald/openstaand/betaalgraad in de controller opgeteld). 10 tests (BestuurPaginaTest).

Bestuur houdt altijd het eigen menu (opdrachtgever). Probleem: opende het Bestuur een modulerapport (bv. hr.rapport), dan schakelde de sidebar via \$inHrmodule naar het HR-module-menu, dat beheerlinks bevat (verlof/verzuim/gesprekken in rol:hrmedewerker,beheerder) — klikken daarop gaf een 403. Oplossing in partials/sidebar: voor \$rol === Rol::Bestuur->value wordt **altijd** het Bestuur-menu (\$standaardMenu) gekozen, ongeacht \$inCursusmodule/\$inRelatiemodule/\$inHrmodule. Het Bestuur-menu kreeg een groep **Rapportages** met directe links naar de (alleen-lezen) rapporten die het Bestuur mag zien: Alumni (rapporten.alumni), Aanwezigheid (presentieoverzicht), Cursusrapportage (cursussen.rapport), Relatiebeheer (relatiebeheer.dashboard), HR-rapportage (hr.rapport) en HR verzuim & verlof (hr.verzuimverlof) — alle routegroepen bevatten bestuur. Zo verschijnt er nooit een module-menu met verboden links en blijft het Bestuur in de eigen context;

geen route-/rechtenwijziging nodig (alle routes blijven bereikbaar, alleen de sidebar verandert). Voor de HR-medewerker/Beheerder blijft het module-menu ongewijzigd. 3 tests toegevoegd aan BestuurPaginaTest (menu bevat rapportagelinks; Bestuur houdt eigen menu op hr.rapport; HR-medewerker ziet wél het module-menu).

Rolsamenvoeging HR-medewerker + Manager (opdrachtgever). Bij IUASR zijn de HR-medewerker en de leidinggevende (Manager) dezelfde persoon; de twee rollen zijn samengevoegd tot **één** rol `RoL::Hrmedewerker`. De enum-case `Manager` is verwijderd, alle exhaustive match-armen zonder `default` zijn bijgewerkt (label, `magCijfersInzien`, `magInschrijvingBeheren`, `magPresentieInzien`, `magAanwezigheidsregelingZien`, `moduleSleutels`), evenals `magHrInzien` (nu `Hrmedewerker/Beheerder/Bestuur`), `isHrTeamBeperkt()` (nu altijd `false` — geen team-scoping meer; het mechanisme `Medewerker::scopeZichtbaarVoor` blijft aanwezig voor eventuele herintroductie) en `magVerlofBeoordelen()` (`Hrmedewerker/Beheerder`). `Verlofaanvraag::beoordeelbaarVoor()` vereenvoudigd tot `status===Aangevraagd && magVerlofBeoordelen()`; `GesprekController::gespreksvoerders()` zonder `Manager`; alle HR-routemiddleware van `rol:hrmedewerker,manager,...` naar `rol:hrmedewerker,...`; sidebar-fallback zonder `Manager`. Datamigratie `merge_manager_in_hrmedewerker: UPDATE users SET rol='hrmedewerker' WHERE rol='manager'` gevolgd door `ALTER ... MODIFY rol ENUM(RoL::waarden())` (zonder 'manager'); op een verse test-DB een no-op. In de `HrSeeder` is Ruben Smit nu `Hrmedewerker` (blijft leidinggevende in de organisatiestructuur). De HR-tests die team-scoping toetsten zijn omgezet naar "de gecombineerde rol ziet iedereen".

Systeembeheer op de modulekiezer. `resources/views/modules/index.blade.php` toont voor `rol=beheerder` een blok met directe links naar gebruikers, opzoektabelen, audit-log, backup en `handleiding.technisch` (voorheen alleen via de Studentenzaken-sidebar). De routes zelf blijven in de `rol:beheerder`-groep; dit zijn uitsluitend snelkoppelingen op de hoofdpagina.

1. Architectuur & stack

- **Applicatie:** PHP + Laravel (server-gerenderd; geen kale PHP/WordPress).
- **Database:** MySQL/MariaDB (InnoDB, echte foreign keys, surrogaatsleutels).
- **Authenticatie:** Microsoft Entra ID (SSO/OIDC) — nooit een eigen login bouwen. In de ontwikkelomgeving een tijdelijke dev-login.
- **Netwerk:** draait intern (intranet), IP-beperkt, gescheiden van het publieke aanmeldportaal.
- **Gevoelige data:** BSN en rekeningnummer versleuteld (Laravel-encryptie met **APP_KEY**); inzage/mutatie gelogd (audit-log).

2. Omgeving (referentie)

PHP	~/php/8.3/php.exe
Composer	~/bin/composer.phar
Database-server	MariaDB (portable) — ~/mariadb/mariadb-11.4.9-winx64/bin/
DB-host / poort	127.0.0.1 : 3307
Database / gebruiker	iuasr_sis / iuasr_sis
Configuratie	.env (in de projectmap) — bevat DB-gegevens en APP_KEY

APP_KEY is kritiek. Zonder de originele APP_KEY zijn de versleutelde velden (BSN, rekeningnummer) onherstelbaar. De sleutel zit in .env en wordt meegenomen in de back-up.

E-mail (resultaten mailen)

De examencommissie kan definitieve resultaten per e-mail naar studenten sturen. In **ontwikkeling** staat `MAIL_MAILER=log`: e-mails worden naar `storage/logs/laravel.log` geschreven, er gaan GEEN echte e-mails uit (AVG, synthetische data). In **productie** configureert u de IUASR-mailserver in .env:

```
MAIL_MAILER=smtp
MAIL_HOST=<smtp.iuasr.nl>
MAIL_PORT=587
MAIL_USERNAME=<gebruiker>
MAIL_PASSWORD=<wachtwoord>
MAIL_ENCRYPTION=tls
MAIL_FROM_ADDRESS=noreply@iuasr.nl
MAIL_FROM_NAME="IUASR Studentenzaken"
```

Elke student ontvangt individueel de eigen (ondertekende) cijferlijst als bijlage; verzending wordt gelogd. Overweeg voor grote aantallen een queue (`QUEUE_CONNECTION + worker`).

3. Back-up maken

Een volledige back-up wordt gemaakt via de webapplicatie:

1. Log in als **Beheerder**.
2. Ga naar **Beheer → Back-up & herstel**.
3. Geef een sterk **wachtwoord** op (minimaal 8 tekens) en bevestig.
4. Klik op **Back-up genereren & downloaden**. U ontvangt een met AES-256 versleutelde ZIP.

De ZIP bevat: database.sql (volledige dump), de applicatiebroncode en webpagina's, .env (incl. APP_KEY) en de geüploade bestanden (storage/app). Niet inbegrepen: vendor/, .git/ en de referentiemap IUASR/. Het wachtwoord wordt **nergens opgeslagen**; downloaden wordt ge-audit-logd.

Advies: bewaar back-ups versleuteld op een beveiligde, interne locatie en hanteer een bewaarschema (bijv. wekelijks + vóór elke update). Overweeg een periodieke, geautomatiseerde back-up naar een netwerkschijf.

4. Herstelprocedure (recovery)

Terugzetten is een bewuste beheerhandeling en gebeurt **niet** vanuit de draaiende applicatie (die kan zichzelf niet veilig overschrijven en een database-restore wist bestaande data). Voer de stappen uit op de server.

Stap 1 — Archief uitpakken

De Windows Verkenner kan een AES-versleutelde ZIP **niet** openen. Gebruik het meegeleverde commando (of 7-Zip/WinRAR):

```
~/php/8.3/php.exe artisan backup:uitpakken "pad/naar/iuasr-sis-backup-JJJJMMDD-UUMM.zip" --doel="pad/naar/hersteld"
```

U wordt om het wachtwoord gevraagd (of geef --wachtwoord=...). Het commando verifieert het wachtwoord en pakt uit naar de doelmap.

Stap 2 — Bestanden plaatsen

Plaats de uitgepakte bestanden in de webroot/projectmap van de (interne) server. Zet ook storage/app (geüploade documenten) terug.

Stap 3 — Afhankelijkheden herstellen

```
~/bin/composer.phar install --no-dev --optimize-autoloader
```

Stap 4 — Database terugzetten

Maak (indien nodig) een lege database en importeer de dump. De dump bevat zowel het schema als de data (DROP/CREATE/INSERT):

```
~/mariadb/mariadb-11.4.9-winx64/bin/mariadb.exe -h 127.0.0.1 -P 3307 -u iuasr_sis -p iuasr_sis < database.sql
```

Let op: dit **overschrijft** de bestaande gegevens in de database `iuasr_sis`. Maak eerst een verse back-up van de huidige stand als die nog waarde heeft.

Stap 5 — Configuratie controleren

- Controleer `.env`: `DB_*`-gegevens en `APP_URL`.
- **Laat `APP_KEY` ongewijzigd** (gelijk aan de back-up), anders zijn BSN/rekeningnummer niet te ontsleutelen.

Stap 6 — Cache legen & controleren

```
~/php/8.3/php.exe artisan optimize:clear
```

Een `php artisan migrate` is **niet** nodig: de dump bevat het volledige schema. Controleer tot slot of de applicatie start en of inloggen werkt.

5. Losse database-restore (zonder volledige recovery)

Alleen de gegevens terugzetten (code ongewijzigd)? Pak het archief uit (stap 1) en voer alleen stap 4 uit met `database.sql`.

6. AVG & beveiliging

- Back-ups bevatten alle persoonsgegevens én de encryptiesleutel — uitsluitend versleuteld en intern bewaren; niet e-mailen of naar buiten brengen.
- Echte productiedata alleen in de laatste fase, onder toezicht van de Functionaris Gegevensbescherming.
- Inzage/mutatie van cijfers en BSN wordt gelogd (audit-log, alleen-lezen voor Beheer).
- Rolscheiding wordt server-side afgedwongen; wijzig dit niet zonder reden.
- **Multi-rol (unie)**. Een gebruiker heeft één **primaire** rol (`users.rol`) plus optioneel **extra** rollen (tabel `roltoewijzingen`, één regel per extra rol, uniek op (`user_id`, `rol`)). De rechten zijn de **unie** over alle rollen: `User::alleRollen()` levert de `rolset`, `User::magVolgensRol()` is waar zodra één rol de regel toestaat. De `RoL`-enum blijft de bron van waarheid per rol; alle `mag...`-methoden op `User`, de `rol`-middleware (`User::rolSleutels()`) en de Gates in `AutorisatieServiceProvider` gaan via die unie. De **scoping** volgt de ruimste rol: `isOpleidingBeperkt()/isCursusBeperkt()/isRelatieBeperkt()` geven alleen `true` als géén andere rol brede inzage geeft (bijv. `Rol::zietAlleOpleidingen()`). Het **startdashboard** en de sidebar-thuisbasis volgen de primaire rol; de sidebar voegt de menu's van alle rollen samen. Beheer beheert de `rolset` via **Gebruikers & rollen** (primaire rol + aanvinkbare extra rollen); wijzigingen worden gelogd, en een

risicocombinatie (Studentenzaken + een cijferrol) geeft een waarschuwing.

- **Gebruiker aanmaken.** `GebruikerController::store` (route `POST /gebruikers`, `rol:beheerder`) maakt een account met naam, e-mail, primaire rol, extra rollen en actief. Er wordt **geen wachtwoord** gezet: authenticatie loopt via Entra ID (of de dev-login in ontwikkeling); het account kan inloggen zodra het e-mailadres in Entra bestaat. Aanmaak wordt gelogd (actie=aanmaak, veld=gebruiker).
- **Directie is opleidinggebonden.** De koppeltabel `directie_opleidingen` (user ↔ opleiding) bepaalt welke studenten, cijfers en rapporten een directielid ziet. Beheer wijst dit toe via **Gebruikers & rollen → Directie — opleidingtoewijzing**. Zonder toewijzing ziet een directielid **niets** (need-to-know). Een dubbel ingeschreven student is zichtbaar voor de directie van elke opleiding waarin hij/zij actief is. De filtering loopt via `User::opleidingIds()`, `Student::scopeZichtbaarVoor()` en per-opleiding gefilterde statistieken.
- **Onderwijsnieuws (bestuursdashboard).** Nieuws wordt op een **schema** opgehaald en lokaal opgeslagen; het dashboard leest alleen uit de tabellen `nieuwsbronnen/nieuwsberichten` (nooit live het internet op). Commando `nieuws:ophalen`, gepland op **dagelijks 23:00** (`routes/console.php`) — vereist dat er een **cron** draait die elke minuut `php artisan schedule:run` aanroept (of `php artisan schedule:work`). Uitgaand verkeer is beperkt tot de **whitelist** config `sis.nieuws.toegestane_hosts` (env `SIS_NIEUWS_HOSTS`); een bron met een host buiten de lijst wordt geweigerd. SSL-verificatie staat altijd aan; heeft de server geen CA-bundel in `php.ini`, zet dan `SIS_NIEUWS_CACERT` naar een `cacert.pem`. Bronnen zonder feed (bv. de Onderwijsinspectie, een JavaScript-app) staan op type **handmatig**: Beheer voegt items toe via **Beheer → Nieuwsbronnen** (daar ook 'Nu ophalen'). Ophalen vereist uitgaand internet — een bewuste, tot de whitelist beperkte, uitzondering op het intranet-only regime.
- **Presentiegegevens zijn onderwijsinhoudelijk.** Studentenzaken, Financiële Administratie en Beheer hebben géén toegang tot presentielijsten of aanwezigheidspercentages (Gate presentie-inzien). Registreren mag alleen de docent van het eigen vak (Gate presentie-registreren). Inzage en mutatie worden gelogd.

6b. Noodtoegang (break-glass)

Authenticatie loopt via **Microsoft Entra ID**. Valt Entra ID (of de koppeling) uit, dan kan niemand meer inloggen. Voor dat geval mogen ten hoogste **twee** accounts met de rol Beheerder met gebruikersnaam+wachtwoord inloggen op `/noodtoegang`. Dit is de **enige** plaats in het systeem waar een wachtwoord toegang geeft; reguliere accounts hebben `users.password = NULL` en kunnen deze weg niet gebruiken.

Datamodel & harde grens

Op users: password (nullable), noodaccount_slot (**uniek**, met CHECK (noodaccount_slot IS NULL OR noodaccount_slot IN (1,2))) en wachtwoord_gewijzigd_op. Het maximum van twee is dus **database-afgedwongen**, niet alleen applicatielogica: MySQL staat meerdere NULL-waarden toe in een unieke index, dus reguliere accounts zijn onbeperkt, maar een derde noodaccount is onmogelijk — ook bij een applicatiebug of een handmatige INSERT. password en noodaccount_slot staan bewust **niet** in \$fillable; ze worden alleen via forceFill() gezet.

Eerste ingebruikname (bootstrap)

Het eerste wachtwoord kan **niet** via het beheerscherm: daarvoor moet u ingelogd zijn, en zolang Entra ID nog niet gekoppeld is bestaat er geen werkend inlogpad (de dev-login geeft in productie een 404). Zet het daarom op de server:

```
php artisan sis:noodaccount-instellen beheer@iuasr.nl
```

Het commando vraagt het wachtwoord tweemaal met **verborgen invoer** — nooit als argument, dat zou het in de shell-historie en in ps achterlaten. Het maakt **geen accounts aan**: het account moet al bestaan (Beheer → Gebruikers & rollen) en de rol Beheerder plus actief hebben. Intrekken kan met --intrekken; dit commando blijft ook de terugval als u buitengesloten raakt.

Instellingen

SIS_NOODACCOUNT_WACHTWOORD_MIN LENGTE	Minimale lengte (standaard 16). Lengte boven complexiteit: één lange zin.
SIS_NOODACCOUNT_MAX_POGINGEN	Pogingen per minuut per gebruikersnaam+IP (standaard 5).
SIS_NOODACCOUNT_MAX_POGINGEN_PER_IP	Pogingen per minuut per IP (standaard 20).
sis.noodaccount.maximum	Vast op 2 , bewust niet via env: de database dwingt hetzelfde af en een afwijkende waarde zou alleen een onverklaarbare SQL-fout opleveren.

Er is **geen** permanente accountblokkade na X foute pogingen, alleen een verzoeklimiet. Dat is opzet: een blokkade zou betekenen dat iemand met een handvol foute pogingen de noodtoegang kan dichtzetten juist wanneer die nodig is. De wachtwoordkwaliteit is hier dus de daadwerkelijke verdediging.

Netwerk

De noodtoegang valt onder dezelfde netwerkbepierking als de rest (SIS_TOEGESTANE_IPS, middleware IpBepierking): **uitsluitend vanaf het interne netwerk**. Er is bewust géén uitzondering gebouwd — die zou de enige wachtwoorddeur van het systeem aan het hele internet blootstellen. Moet een

beheerder tijdens een storing van buiten werken, dan is de **VPN** de weg (keuze opdrachtgever, 2026-07-17).

Logging

Elke poging komt in `audit_logs`: actie=`noodlogin` (geslaagd, mét `user_id` en `rol`) of actie=`noodlogin_mislukt` (dan is er geen actor: `user_id` en `rol` zijn `NULL`, en de geprobeerde gebruikersnaam plus de reden staan in context). Het wachtwoord — ook de versleutelde vorm — wordt **nooit** gelogd. Naar de gebruiker gaat altijd dezelfde melding, zodat niet te achterhalen is welk e-mailadres een noodaccount is; de echte reden staat alleen in het logboek. Filter op `/audit-log?actie=noodlogin`.

Bewaarprocedure — dit is de zwakste schakel. Het reële faalscenario is niet "gekraakt" maar "in een Word-bestand op een gedeelte schijf" of "kwijt op het moment dat het nodig is". Bewaar elk wachtwoord in de **kluis/wachtwoordmanager**, nooit per e-mail of chat. Geef **slot 1 en slot 2 aan twee verschillende personen**, zodat één vergeten wachtwoord niemand buitensluit. Roteer periodiek; `wachtwoord_gewijzigd_op` toont op het beheerscherm wanneer dat voor het laatst gebeurde. Er is bewust **geen** automatische verlooptermijn: een verlopen noodwachtwoord is een noodtoegang die niet werkt.

Deployvoorwaarden. Zet `SESSION_SECURE_COOKIE=true` en dwing HTTPS af in de vhost vóórdat deze functie live gaat — anders gaat het noodwachtwoord bij gebruik leesbaar over de lijn, en juist tijdens een storing is dat niet ondenkbaar. Vul `SIS_TOEGESTANE_IPS`; de noodtoegang leunt op die beperking. Vervang tot slot `trustProxies(at: '*')` in `bootstrap/app.php` door het concrete proxy-IP en firewall de app-server: zolang * blijft staan, is het client-IP met een `X-Forwarded-For`-header te vervalsen, waarmee zowel de IP-beperking als de per-IP-verzoeklimiet te omzeilen is en de audit-log een vals IP vastlegt.

6c. Omgevingen — .env, .env.testing en phpunit.xml

Waarom .env.testing moet bestaan. Draait u `php artisan <commando> --env=testing` zonder dat `.env.testing` bestaat, dan valt Laravel **stilzwijgend terug op de gewone .env** — en die wijst naar de **ontwikkeldatabase**. Zo is op 17-07-2026 de complete ontwikkeldatabase gewist met een `migrate:fresh --env=testing`: alle studenten, cijfers en de hele bibliotheekimport. De `<env>`-regels in `phpunit.xml` helpen daar niet tegen: die gelden alleen ónder `phpunit`, niet bij een los `artisan-commando`.

Waarom .env.testing NIET in Git staat. Het heeft er één dag in gestaan, mét vaste inloggegevens, en dat brak de RDP meteen: die machine heeft een ander databasewachtwoord. De

vergissing zat dieper dan alleen het wachtwoord — `php artisan serve` geeft `APP_ENV` **door aan het webserverproces** (`ServeCommand::$passthroughVariables`). Stond er in de `.env` van die machine `APP_ENV=testing`, dan laadde **elk webverzoek** ineens `.env.testing` en kwam de hele applicatie op de testdatabase uit: *"Access denied for user ... Database: iuasr_sis_test"*. Het bestand wordt daarom per machine **afgeleid uit uw eigen .env** door `scripts/env-testing.ps1`, dat automatisch meeloopt met `dev.ps1`. Zie `.env.testing.example`.

<code>.env</code>	Per omgeving, nooit in Git . Bevat de APP_KEY waarmee BSN en rekeningnummer zijn versleuteld — zonder die sleutel is die data onherstelbaar (zie de recovery-back-up). Zet hier <code>APP_ENV=local</code> , niet <code>testing</code> .
<code>.env.testing</code>	Niet in Git ; afgeleid uit <code>.env</code> door <code>scripts/env-testing.ps1</code> . Neemt de inloggegevens en de <code>APP_KEY</code> van deze machine over en dwingt <code>DB_DATABASE=<uw_db>_test</code> af. Afgeleide staat: wordt bij elke start overschreven — pas <code>.env</code> aan, niet dit bestand.
<code>phpunit.xml</code>	Zet alleen <code>DB_CONNECTION</code> en <code>DB_DATABASE=iuasr_sis_test</code> . Die databasenaam staat hier bewust hard: <code>RefreshDatabase</code> draait <code>migrate:fresh</code> en zou de ontwikkeldatabase wissen als deze regel wegvalt, dus hij mag niet van een gegenereerd bestand afhangen. Host, poort, gebruiker en wachtwoord staan er bewust niet in: die verschillen per machine (de RDP heeft geen databasewachtwoord) en komen uit <code>.env/.env.testing</code> .

Controleer bij twijfel op welke database u zit: `php artisan tinker --env=testing --execute="echo config('database.connections.mysql.database');" hoort iuasr_sis_test te geven, zonder de vlag iuasr_sis.`

Symptoom om te herkennen. Ziet u *"Access denied for user ... Database: iuasr_sis_test"* in de browser, kijk dan naar regel 1 van uw `.env`: daar hoort `APP_ENV=local` te staan. `dev.ps1` waarschuwt hier tegenwoordig voor.

6f. Demo-dump maken (geanonimiseerd, voor Plesk)

De ontwikkeldatabase bevat ECHTE persoonsgegevens. Vastgesteld op 17-07-2026: ~3.500 historische studentdossiers (1998–2026) met naam, geboortedatum, adres en privé-e-mailadres, plus echte personeelsnamen uit `personeel.csv`. BSN en rekeningnummer zijn leeg. Deze gegevens mogen **nooit** op de publieke Plesk-server (AVG-hard, zie `CLAUDE.md`; echte data hoort op de interne server, Fase 7, onder de FG). Upload dus **nooit** een rechtstreekse dump van `iuasr_sis`.

Gebruik in plaats daarvan een geanonimiseerde demo-dump. Twee commando's:

sis:demo-anonimiseren	Vervangt alle persoonsgegevens door synthetische. Weigert te draaien tenzij de databasenaam op _demo eindigt. Draait in één transactie: een half-geanonimiseerde database ziet er schoon uit terwijl er nog echte namen in staan, en dat is gevaarlijker dan niets doen.
sis:demo-controleren	Toetst het resultaat en geeft exitcode 1 zodra er iets doorheen glipt (een adres buiten @voorbeeld.test, een gevulde BSN, een niet-leeg audit-logboek, een achtergebleven wachtwoord). Zet dit in uw script vóór het uploaden.

Wat blijft: curriculum, de complete bibliotheek (11.009 titels, 9.397 artikelen), opzoektabellen, de 99 Schone Namen, en alle aantallen — de demo blijft dus realistisch. **Wat gaat:** namen, adressen, e-mail, geboortedata (teruggezet naar 1 januari van hetzelfde jaar, zodat de leeftijdsopbouw klopt maar niets herleidbaar is), alle vrije tekst (notities, opmerkingen), het audit-logboek, de ondertekende documenten, en de noodtoegang.

De grendel op _demo is geen formaliteit. Op 17-07-2026 is de complete ontwikkeldatabase gewist doordat een commando via `--env=testing` op de verkeerde database uitkwam (`.env.testing` ontbrak, zie 6c). Een commando dat gegevens onomkeerbaar overschrijft moet zélf onmogelijk maken dat het de verkeerde database raakt; vertrouw niet op de oplettendheid van degene die het aanroept. **Verwijder die controle niet**, ook niet tijdelijk. DemoDumpTest bewaakt hem.

De volledige procedure met commando's staat in `docs/DEPLOY-PLESK.md`, stap 7a. Let op twee dingen: verwijder na afloop het **tussenbestand** met de echte gegevens, en haal de regel `/*M!999999...*/` uit de dump — die is MariaDB-specifiek en laat phpMyAdmin struikelen.

Bewerk een dump NOOIT met PowerShell 5.1. Get-Content leest een bestand zonder BOM als **Windows-1252**, niet als UTF-8. Alle Arabische tekst wordt daardoor dubbel gecodeerd (نمحررلا wordt 0\$Û,,0±0Û...0†), en Set-Content -Encoding utf8 plakt er ook nog een **BOM** voor. Op 17-07-2026 is zo een complete demo-dump onbruikbaar geworden: op Plesk verschenen alleen vreemde tekens, terwijl de database zelf gewoon goed was. Gebruik sed (Git Bash) of een byte-georiënteerde methode. Diezelfde val geldt voor .ps1-bestanden zelf: een UTF-8 em-streepje in een comment wordt in CP1252 gelezen als een aanhalingsteken en breekt de parser — houd scripts ASCII-only of sla ze op mét BOM.

Controleer de dump vóór het uploaden

De database kan volkomen gezond zijn terwijl het **bestand** stuk is. Toets daarom het bestand, niet de database (Git Bash):

```
head -c 3 demo.sql | od -c          # mag GEEN 357 273 277 (BOM) tonen
```

```
grep -c 'نمحررلا' demo.sql          # moet > 0 zijn
```

```
grep -c 'Ø§' demo.sql
```

```
# moet 0 zijn (dubbel gecodeerd)
```

De dump is zelfvoorzienend: hij zet zelf `SET NAMES utf8mb4` en maakt alle tabellen met `DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci`. De standaardinstelling van de doeldatabase doet er dus niet toe.

6e. Systeemmeldingen

Tabel meldingen; beheer via **Beheer → Systeemmeldingen** (rol:beheerder). De balk wordt in `layouts/app` vóór de flash-meldingen gerenderd en staat dus op **elke pagina van elke module**.

Zichtbaarheid is afgeleid, niet opgeslagen — en dat is met opzet. Een melding is zichtbaar zolang `now()` tussen van en tot valt (`Melding::scopeLopend`). Er is geen status-kolom en geen geplande taak die de melding weghaalt. Zou dat er wél zijn, dan blijft er bij een uitgevallen scheduler een verouderde mededeling op alle schermen staan — precies het scenario dat je moet vermijden. Nu verdwijnt hij op de seconde, ook als er niets draait. **Intrekken** is simpelweg tot `= now()`; `after:van op tot` voorkomt een melding die nooit verschijnt.

SIS_MELDING_DUUR_UREN	Vult het formulier voor (standaard 24 uur na <i>Vanaf</i>).
SIS_MELDING_BEWAARTERMIJN_DAGEN	Hoe lang verlopen meldingen als historie blijven staan (standaard 30).
sis:meldingen-opruimen	Verwijdert alleen historie , wekelijks ma 04:00 (--proef, --dagen=). De zichtbaarheid hangt hier niet van af.
rollen (json)	NULL = iedereen; anders unie over <code>User::rolSleutels()</code> (<code>scopeVoorRollen</code>), consistent met het multi-rolmodel.
Wegklikken	In de browser (localStorage), niet in de database: een voorkeur van het moment, en zo kost het geen schrijfactie per paginalading. De sleutel bevat <code>updated_at</code> (<code>Melding::sluitSleutel()</code>), zodat een gewijzigde melding opnieuw verschijnt bij wie hem al had weggeklikt — anders mist een correctie juist die mensen. Urgent is standaard niet afsluitbaar.

6d. Zijbalk-quotes (99 Schone Namen)

Tabel quotes; beheer via **Beheer → Quotes** (rol:beheerder). Welke quote er staat wordt **afgeleid uit de klok** (`App\Support\Quoteroulatie: slot = tijd ÷ interval, dan slot % aantal`) en nergens opgeslagen. Dat is bewust: het systeem is server-gerenderd, dus een gewone JavaScript-carousel

zou bij elke paginawissel weer bij nummer 1 beginnen. Nu loopt de reeks door, ziet iedereen in hetzelfde tijdvak dezelfde Naam, en is er geen sessie, teller of achtergrondtaak nodig.

De browser haalt /quote/huidig precies op de wisselgrens op (secondenTotVolgende) in plaats van te pollen — één verzoek per tijdvak. De lijst wordt gecachet omdat de zijbalk op elke pagina rendert; Quote: :booted leegt die cache bij elke mutatie.

SIS_QUOTE_INTERVAL_MINUTEN	Wisselinterval (standaard 5 ; ondergrens 1 minuut).
----------------------------	--

SIS_QUOTE_MAX_UPLOAD_KB	Maximale grootte van een afbeelding (standaard 1024 KB).
-------------------------	--

Afbeeldingen	Op de private schijf (storage/app/quotes/), uitgeserveerd via quotes.afbeelding. Bewust geen storage:link: dan zou user-upload in de webroot staan, en symlinks zijn op Plesk en in OneDrive-mappen een bekende bron van ellende. Validatie op image + mimes:png,jpg,jpeg,webp — geen svg , dat kan script bevatten en wordt inline in ieders zijbalk getoond.
--------------	---

Maatvoering	Weergave 152 px (= 4 cm); aanleveren op 456 × 456 px (3×). De tegel houdt in beide thema's dezelfde donkere achtergrond, zodat één versie met goud/wit lijnwerk overal leest.
-------------	--

QuoteSeeder laadt de 99 Namen, **idempotent op (soort, titel)**: opnieuw draaien overschrijft een aangepaste betekenis of een geüploade afbeelding niet, en is dus veilig op een gevulde database.

6e. Islamitische (hidjri) datum

App\Support\Hidjrikalender::vandaag() rendert onder de quote (partials/hidjri.blade.php) de hidjri-datum in Arabisch schrift, in transliteratie en met de gregoriaanse datum. De omrekening gaat via **ICU** (IntlDateFormatter met TRADITIONAL); zelf maanden tellen loopt gegarandeerd een keer mis. De maandnamen komen uit twee vaste tabellen in de klasse, niet uit de ICU-locale, zodat de Nederlandse schrijfwijze niet met een locale-update meebeweegt.

Let op de variantval. Bij een onbekende kalendersleutel valt ICU **stilzwijgend terug op de gregoriaanse kalender** — een typefout in .env zou dan "19 Safar 2026" tonen.

Hidjrikalender::variant() toetst daarom tegen een witte lijst en valt bij een onbekende waarde terug op islamic-umalqura, met een Log::warning. Zonder de **intl**-extensie geeft vandaag() null en verdwijnt de regel stil; een kalenderregel mag nooit een scherm breken.

De datum staat bewust **binnen** de quotetegel maar **buiten** .sis-quote__inner: die laag wordt bij elke wisseling door JavaScript herschreven, en de datum hoort niet elke vijf minuten weg te knippen.

SIS_HIDJRI_TONEN	Regel tonen (standaard true).
------------------	---------------------------------------

SIS_HIDJRI_VARIANT	ICU-kalender: islamic-umalqura (standaard, Saoedi-Arabië), islamic-civil (rekenkundig), islamic (astronomisch). De varianten lopen één à twee dagen uiteen.
SIS_HIDJRI_VERSCHUIVING	Verschuiving in dagen (-2 t/m 2) om de instellingskalender gelijk te leggen aan de plaatselijke maansobservatie.

Niet gebruiken voor rekenwerk. De datum is decoratief. Inschrijvingen, collegegeldtermijnen, verlof en roosters rekenen op de gregoriaanse kalender; koppel er geen bedrijfsregels aan, al was het maar omdat de verschuiving handmatig is.

6f. Achtergrondpatroon (khatam)

public/assets/img/patroon-khatam.svg — een naadloze tegel van 120×120 px met achthoekige sterren en ruiten, in het merkgoud (#D69A2D). De ster is de klassieke khatam: twee vierkanten 45° over elkaar, waarvan de omtrek een 16-hoek is met buitenstraal R en binnenstraal $R \cdot 0,765367$ (het snijpunt van de zijden, exact $\sqrt{((1-1/\sqrt{2})^2 + \frac{1}{2})}$). **Naadloos** doordat dezelfde ster op het midden én op alle vier de hoeken staat: de hoeksterren worden door de tegelrand afgesneden en sluiten bij herhaling precies aan.

De kleur staat in het bestand, niet in de CSS. Een SVG die als background-image wordt geladen is een apart document en erft géén `currentColor` — vandaar het goud hard in het bestand, met de dekking in CSS (.085 licht, .14 donker; goud leest in beide thema's).

Aangebracht als losse laag via `.sis-login::before / .sis-modulepage::before` in `sis-theme.css`, niet als extra background-image op de container zelf: die heeft in `sis.css` al een radiaal verloop dat anders herhaald zou moeten worden. De laag krijgt `pointer-events: none`; kaart, balk, body en footer krijgen `z-index: 1` zodat ze erboven blijven. Verborgen bij `@media print`. Bewust **alleen** op het inlog- en modulekeuzescherf: over lijsten en formulieren heen wordt zo'n patroon onrustig.

Terzijde: `auth/login` en `auth/noodtoegang` laadden hun stylesheets zonder `?v=filemtime` (de app-layout deed dat wel), waardoor een CSS-wijziging daar pas na een harde herlaad zichtbaar werd. Dat is gelijkgetrokken.

6g. Tablet & telefoon (responsive shell)

Breekpunt **900 px** (tablet staand valt er dus binnen; de oude opzet brak pas bij 640 px, waardoor een tablet van 768 px de twekolomsindeling hield en de inhoud in een smalle strook werd geperst). Onder 900 px wordt `.iuasr-dash-app` één kolom en wordt `.iuasr-dash-sidebar` een `position: fixed` paneel met `transform: translateX(-100%)`, dat via `.is-open` inschuift. Bediening: `#sis-menuknop` in de header (`aria-expanded`, `aria-controls`), `#sis-menu-achtergrond`, Escape, en een `matchMedia`-luisteraar die de open stand opheft zodra het venster boven het breekpunt komt (tablet

gedraaid). Focus verspringt bij openen naar het eerste menu-item en bij sluiten terug naar de knop; `body.sis-menu-open` zet `overflow: hidden`.

Terugval zonder JavaScript: `<html class="geen-js">` wordt in het head-script meteen verwijderd. Blijft de klasse staan, dan valt de zijbalk terug op `position: static` en verdwijnt de menuknop — anders zou het menu onbereikbaar zijn achter een knop die niets doet.

De echte oorzaak van de overloop was niet het menu maar `min-width: auto` op `grid-items: .sis-chart-card` bleef 1055 px breed in een kolom van 366 px, omdat de sparkline (18 kolommen met jaarlabel) niet onder zijn min-content kan krimpen. Daardoor werd de héle pagina 1067 px op een telefoon van 390 px. Opgelost met `min-width: 0` op de items van `.sis-chartgrid`, `.iuasr-dash-stats` en `.iuasr-dash-detail-grid`, plus `overflow-x: auto` op `.sis-spark` zodat de grafiek in zijn eigen kaart schuift. **Zonder de min-width-regel helpt overflow op de grafiek niets** — dat is de valkuil als dit ooit terugkomt.

De header (`__inner`) mag onder 900 px afbreken (`flex-wrap: wrap`) en het merkblok krimpen (`min-width: 0`); anders duwde die kant de weekkalender, het thema en 'Uitloggen' buiten beeld (tot 569 px op 390 px). Onder 560 px worden Modules/Help icoon-only, wijkt de weekkalender en verdwijnt de gebruikersnaam.

Tabel-als-kaart: onder 640 px worden tabelrijen kaarten. De kolomuitlijningen staan als **inline-stijl** in ~90 views (389 plekken) en zijn daar zinloos zodra de cellen onder elkaar staan; overschreven met `text-align: left !important` binnen die media query (en `right` voor `td.row-act`). Bewust een override in plaats van 389 views aanpassen.

Sparkline met veel kolommen. 'Instroom per studiejaar' heeft 18 kolommen en paste ook op een volle monitor niet in zijn kaart (halve rasterbreedte). Twee ingrepen in `partials/charts/spark.blade.php` en de CSS: het label verliest zijn prefix Studiejaar (die staat al in de kop) en het jaartal wordt over twee regels gezet, en `.sis-spark` mag afbreken (`flex-wrap: wrap`, `height: auto`, kolommen `flex: 1 1 42px` met `min-height: 96px` zodat de staafjes per regel op één basislijn staan). Let op: de perioden zijn niet eenduidig benoemd — 2009-2010 naast 2024 / 2025 — dus de split gaat op -, – én /. Alleen de weergave verandert; de gegevens blijven ongewijzigd.

Alles staat in `sis-theme.css` (na `iuasr-plugin-dash.css` geladen, dus het wint van de oude 640 px-regels); `sis.css` en het design system zijn niet gewijzigd. Geverifieerd met Playwright op 768×1024 en 390×844: `scrollWidth === innerWidth` op dashboard en studentenlijst, en menu open/dicht/Escape met de juiste `aria-expanded`.

7. Presentie (aanwezigheidsregistratie)

De docent registreert per college de aanwezigheid; dit is verplicht. Het model is bewust **genormaliseerd**: één regel per student × vak × onderwijsweek — nooit vaste weekkolommen op

de inschrijving.

Tabel	presenties (inschrijving_id, vak_id, week, aanwezig, geregistreerd_door_id) met unieke sleutel op (inschrijving_id, vak_id, week).
Regeling	Kolom inschrijvingen.aanwezigheidsregeling_50 (boolean). Bewust op de inschrijving , niet op de student: zij geldt per opleiding en per studiejaar en moet bij herinschrijving opnieuw worden toegekend.
Normen	config/sis.php → presentie.weken_per_blok (8), presentie.norm (0.75 — studiegids §2.3.3; eerder 0.80) en presentie.norm_regeling (0.50). Alle drie env-overschrijfbaar (SIS_PRESENTIE_NORM e.a.). LET OP: sommige modules eisen "100% aanwezigheid, max 25% afwezig" (= ook 75%); een per-vak-norm is nog niet gemodelleerd.
Logica	App\Support\Presentiebewaking — percentage, norm per student, volledigheid per week. App\Support\Statistiek levert de dashboard-aggregaties.
Signaal bij cijfers	De studiegids (§2.3.3) verbiedt deelname aan de toets onder de norm. De cijferinvoer (CijferController::invoer) toont per student een Aanwezigheid -kolom en een waarschuwing bij wie onder de norm zit — niet blokkerend (docent/examencommissie wegen het mee). Een harde blokkade/uitzonderingsregeling is een OER-keuze.

Ontbrekende registratie is geen afwezigheid. Het percentage wordt berekend over de **geregistreerde** weken. Een week zonder regel telt niet mee — anders zou nalatigheid van de docent op de student worden afgewenteld. Een week geldt pas als “geregistreerd” wanneer álle presentieplichtige deelnemers een waarde hebben.

Vrijgestelde studenten (vaktoewijzingen.vrijgesteld) volgen het vak niet en worden bij het opslaan overgeslagen, óók als het formulier voor hen een waarde meestuurt. Wijzigt u weken_per_blok, dan blijven bestaande registraties met een hoger weeknummer in de database staan maar verdwijnen zij uit het scherm; ruim ze in dat geval expliciet op.

EC-model (instelbaar per opleiding — TE BEVESTIGEN per OER). Hoe leidt een voldoende tot de vak-EC? opleidingen.ec_model (nullable) met terugval op config('sis.cijfers.ec_model') (default knockout): **knockout** = élk meetellend toetsonderdeel moet $\geq$ cesuur zijn; **compensatorisch** = het **gewogen eindcijfer** over de meetellende onderdelen moet $\geq$ cesuur zijn (een onvoldoende onderdeel mag gecompenseerd worden). Logica in App\Support\EcBerekening::bepaalEc(...,\$model); het model komt uit

Cijferberekening: `:ecModel($vak)`. Beheer stelt het per opleiding in via **Opzoektabellen → Opleidingen → EC-model**. Achtergrond: de studiegids beschrijft per module een gewogen toetsformule (wijst op compensatie), maar de bindende regel staat in het OER; daarom data-gedreven en niet hardcoded. Cesuur idem: `opleidingen.voldoende_grens` met terugval 5,5. De **cijferschaal** is 1-10 (`SIS_CIJFER_MIN/MAX`); sommige studiegids-modules hanteren een 0-100-schaal met bonuspunten — dat wordt intern (nog) niet ondersteund en vergt een aparte OER-/ontwerpbeslissing.

8. Collegegeld: termijnen

Er is bewust **geen facturentabel**. Het termijnschema wordt volledig afgeleid uit het jaartarief, de betaalregeling en de inschrijvingsduur, zodat het nooit kan verouderen ten opzichte van de inschrijving (bijvoorbeeld na een gewijzigde uitschrijfdatum).

Schema	<code>App\Support\Collegegeldtermijnen</code> — vervalmaanden 9, 11, 1, 3, 5; <code>bedrag = jaarbedrag ÷ n</code> , restje op de laatste termijn.
Vervaldatum	<code>Factuurdag + betaaltermijn = de 24e</code> van de vervalmaand (factuur op de 14e, 10 dagen betaaltermijn). Instelbaar via <code>config/sis.php</code> (<code>sis.collegegeld.factuurdag / betaaltermijn_dagen</code> ; env <code>SIS_COLLEGEGELD_FACTUURDAG / SIS_COLLEGEGELD_BETAALTERMIJN_DAGEN</code>).
Regeling	<code>inschrijvingen. betaalregeling</code> : termijnen (5 facturen) of volledig (1 factuur, vervalt de 24e van september).
Betaling → termijn	<code>betalingen.termijn</code> (1..5, nullable). Leeg = automatisch toerekenen aan de oudste openstaande termijn (FIFO).
Achterstand	Som van het openstaande deel van de termijnen waarvan de vervaldatum verstreken is. Dit stuurt de blokkades op herinschrijven en verklaringen.

Per opleiding (beleid 2026-07-10). Collegegeld hangt aan de `INSCHRIJVING`, niet aan het studiejaar. Elke inschrijving heeft een eigen termijnschema en eigen betalingen; `Collegegeldstatus::voor()` telt alle inschrijvingen op. Korting staat op `inschrijvingen.korting_percentage` (+ verplichte `korting_reden`); `Collegegeldstatus::jaarbedrag()` geeft het tarief ná korting en is de basis voor het schema. Bij 100% korting levert `Collegegeldtermijnen::voor()` een lege collectie. Betalingen worden nooit tussen opleidingen verrekend. Een achterstand bij één inschrijving zet achterstand op true en blokkeert herinschrijven en verklaringen.

Schuld en blokkade zijn twee dingen. `Collegegeldstatus::voor()` geeft achterstand (er is een onbetaalde vervallen termijn) én geblokkeerd (achterstand zonder lopende betalingsafpraak). Blokkeer altijd op geblokkeerd / `isGeblokkeerd()`, nooit op achterstand — dat laatste beschrijft alleen de schuld en blijft true tijdens een afspraak. Tabel betalingsafspraken (`geldig_tot`, `reden`, `vastgelegd_door_id`, `ingetrokken_op`). 'Lopend' is afgeleid (`Betalingsafpraak::isLopend()`), nooit een opgeslagen status: een verlopen of ingetrokken afspraak kan zo niet blijven doorwerken. Vastleggen/intrekken alleen door rollen financien en beheerder; beide gelogd (veld: `betalingsafpraak`).

Betalingen zijn muteerbaar. `BetalingController::bijwerken()` en `::verwijderen()` (rollen financien + beheerder) schrijven de oude en nieuwe waarden naar de audit-log (veld: `betaling`). Verwijder deze logging niet: zij is het enige bewijsspoor van mutaties op geldbedragen.

Synthetische studenten opschonen. Artisan-commando `php artisan sis:studenten-verwijderen {nummers*} --force` verwijderd studenten op studentnummer (los of als reeks, bijv. 261015-261026). Zonder `--force` toont het alleen een voorbeeld (dry-run); met `--force` verwijderd het definitief, in een transactie en per student gelogd (`AuditLogger::VERWIJDERING`, veld `student`). Alle gekoppelde gegevens verdwijnen via de database-constraints: inschrijvingen, betalingen, resultaten, presenties, vaktoewijzingen, notities, documenten, vrijstellingsbesluiten, betalingsafspraken en kennistoetsresultaten staan op `ON DELETE CASCADE`; **taken** en **ondertekende documenten** op `SET NULL` (die blijven bestaan, alleen de koppeling vervalt). NB: de studententabel heet `studenten` (niet `students`). Uitsluitend bedoeld voor het opschonen van synthetische testdata.

Jaarovergang (actief studiejaar). Het systeem is periode-geparametriseerd: precies één perioden-rij heeft `actief = true`, afgedwongen door het `Periode::saved-event` (activeren van één jaar deactiveert de rest). Alle runtime-logica leidt het jaar af uit de **periode van de inschrijving** of uit `now()` — nergens staat een studiejaar hardcoded in een berekening. Termijndata (`Collegegeldtermijnen`) komen uit `periode.startdatum`; het tarief uit `collegegeldtarieven` op `periode_id` (opleiding-specifiek vóór een eventueel `opleiding_id = null` standaardtarief van dezelfde periode). De jaarovergang naar 2026-2027 op de draaiende DB is gezet met de guarded datamigratie `activeer_studiejaar_2026_2027` (raw update — een migratie vuurt geen Eloquent-event; daarom expliciet alle jaren op inactief en daarna 2026-2027 op actief). Op een verse migratie draait die vóór de seeders (lege perioden) en doet niets, zodat de ReferentieSeeder-basislijn (2025-2026 actief) en de tests ongewijzigd blijven. Beheer stuurt verdere overgangen via Opzoektabellen → Studiejaren (`ReferentieController`, checkbox actief). Let op: `RapportController::actieveStudentenExport` filtert op `status = actief` over ALLE

perioden, niet op de actieve periode — bewust, zodat na de overgang zowel herinschreven als nog-niet-herinschreven actieve studenten meekomen.

Let op de betekenis van de velden in `Collegegeldstatus::voor()`: verschuldigd is het totaal van de niet-vervallen termijnen (bij een lopende inschrijving dus het volle jaarbedrag), openstaand is verschuldigd — betaald (inclusief termijnen die nog moeten vervallen), en achterstallig is het direct opeisbare bedrag. Alleen achterstallig bepaalt achterstand.

De kolom inschrijvingen.betalwijze is **vervallen** (zij mengde regeling en betaalwijze) en blijft alleen voor de historie bestaan. De betaalwijze hoort bij een betaling, niet bij de inschrijving.

Bij een beëindigde inschrijving wordt het totaal herrekend naar het pro rata bedrag; termijnen met een vervaldatum ná het einde worden vervallen en de laatste geldende termijn vangt het verschil op. De CSV-import herkent kolommen op **naam** uit de kopregel, met terugval op de klassieke volgorde (studentnummer;bedrag;datum;betaalwijze;opmerking) voor oudere bestanden.

Afstuderen & alumni

Afstuderen is een **terminale eindstatus** per inschrijving (`InschrijvingStatus::Afgestudeerd`), gezet via **Acties → Afgestudeerd markeren** (Studentenzaken); de afstudeerdatum wordt vastgelegd. **Alumnus** is afgeleid (geen kolom): `Student::isAlumnus()` = heeft minstens één afgestudeerde inschrijving. Een afgestudeerde inschrijving is **bevroren**: korting, betaalregeling, aanwezigheidsregeling en vaktoewijzing worden server-side geweigerd (`Inschrijving::isAfgestudeerd()`), en herinschrijven voor **dezelfde** opleiding wordt geblokkeerd. Het studentnummer blijft behouden; een andere opleiding kan als nieuwe inschrijving. Afstuderen kan alleen in het **laatste leerjaar** (`leerjaar == opleidingen.nominale_jaren`). **Vervroegd afstuderen** is een uitzondering die de **examencommissie** per inschrijving vrijgeeft (`inschrijvingen.vervroegd_afstuderen, route inschrijving.vervroegd-afstuderen, alleen rol:examencommissie,beheerder`); dan geldt `magAfstuderen() = isLopend() && (isLaatsteLeerjaar() || vervroegd_afstuderen)`. Alle mutaties (afstuderen, vrijgeven/intrekken) worden gelogd.

Afstudeerproces (examencommissie-gedreven): tabellen afstudeerprocessen (één per inschrijving) + afstudeerprocesstappen (5 stappen uit enum `Afstudeerstep`). De examencommissie start het proces voor een afstudeerbare inschrijving; elke stap wordt STRIKT door de verantwoordelijke rol afgevinkt (`Afstudeerstep::magAfvinkenDoor()` — examencommissie stap 1-3, Studentenzaken stap 4-5) en SEQUENTIEEL. Het afvinken van de laatste stap (diploma uitgereikt) zet de inschrijving op afgestudeerd en het proces op afgerond. Routes onder afstuderen.*
(kandidaten `rol:examencommissie,studentenzaken,directie,beheerder`; starten/afbreken `rol:examencommissie,beheerder`; stap afvinken `rol:examencommissie,studentenzaken,beheerder`).
Alles gelogd.

9. Curriculum (vakken)

Bron	database/data/curriculum.csv (uit 'vakkenlijst update.xlsx', 2026-07-10), geladen door CurriculumSeeder. Referentiedata, geen persoonsgegevens: hoort in Git.
Herladen	php artisan db:seed --class=CurriculumSeeder — idempotent: matcht op (opleiding, code) en werkt bij. Vakken die niet in de CSV staan blijven ongemoeid.
EC	vakken.ec is decimal(4,1): halve studiepunten (2,5) komen voor. Nooit naar int casten. Gebruik App\Support\Ec::toon() voor weergave (Nederlandse komma).
Vakcode	Uniek per opleiding: unique(opleiding_id, code). Elf codes bestaan in zowel ISLTH als PMGV.
Blok	null = het vak loopt het hele studiejaar (stage, scriptie). Views die over blok 1..4 itereren moeten blok null apart tonen.
Keuzevak	vakken.keuzevak. Vaktoewijzer slaat keuzevakken over; Overgangsbeoordeling telt alleen de keuzevakken mee die aan de inschrijving zijn toegewezen.

Synthetische vakken horen niet naast het echte curriculum. De voorbeeldvakken met code ISLTH-* zijn verplaatst naar SynthetischVakSeeder, die alleen door de testsuite wordt gebruikt en bewust NIET in DatabaseSeeder staat. Stonden zij actief naast het echte curriculum, dan telden zij mee in de EC-totalen per leerjaar (jaar 1 werd 94 i.p.v. 60 EC) en werden zij automatisch aan elke ISLTH-student toegewezen.

De **toetsopbouw** (toetsonderdelen + weging) van de **ISLTH**-vakken staat in database/data/toetsonderdelen.csv (bron: studiegids 2025-2026, hoofdstuk 5, per module de regel “Toetsing”) en wordt geladen door ToetsonderdeelSeeder (idempotent, matcht op opleiding+vakcode; vervangt de standaard ‘Tentamen 100%’ van CurriculumSeeder). Genestte weging is afgevlakt naar losse onderdelen die optellen tot 100% (bv. “Schriftelijk 80% = grammatica 40% + vertalen 40%” + mondeling 20% → grammatica 0,40 / vertalen 0,40 / mondeling 0,20). Dataveilig: een vak waarvan de huidige onderdelen al resultaten hebben wordt overgeslagen (vervangen zou cijfers wissen). De guarded migratie toetsopbouw_uit_studiegids past dit toe op de draaiende DB (no-op op een verse migratie). Ook **MGV** (Master IGV) is geladen uit de studiegids MIGV 2024-2025 (19 vakken, o.a. modules met werkstuk/voordracht/rollenspel/moreel beraad). **PMGV** (Pre-Master) deelt vakcodes met ISLTH en volgt per code **dezelfde toetslogica** als het gelijknamige ISLTH-vak (12 vakken; de gecombineerde code B-FQ02-B-FQ03 volgt B-FQ02).

PABO volgt met de eigen studiegids; die vakken houden voorlopig de standaard 'Tentamen 100%'. De **docenten** zijn per vak gekoppeld uit de studiegidsen (regel "Docent"):

database/data/vakdocenten.csv + VakDocentSeeder (match op genormaliseerde achternaam, zodat "Biçer-Uslu" ↔ "Bicer-Uslu" koppelt); guarded migratie koppel_docenten_aan_vakken (no-op op verse migratie). Gekoppeld: ISLTH 48/60 en MGv 18/19; **stage-/scriptiecoördinatie-vakken** en de **keuzevakken** krijgen bewust geen individuele docent, en **PMGV/PABO** nog niet (geen bron). Ontbrekende docent Bouyazdouzen is aan DocentSeeder toegevoegd. De toetsopbouw en de docent zijn per vak verder aan te passen via **Vakstructuur**. **Let op:** een docent ziet zijn vakken pas in 'Mijn vakken' als er een **gebruikersaccount** met rol Docent aan het docentprofiel is gekoppeld (users.docent_id). Er is een **demo-docentlogin** voor **Galal Ali** (amer@iuasr.nl), die diverse Fiqh-vakken onderwijst. De **e-mailconventie** is {achternaam}@iuasr.nl (dus abba@iuasr.nl), met enkele uitzonderingen in DocentSeeder: :EMAIL_UITZONDERINGEN (Galal Ali → amer@iuasr.nl). De eerdere dummy-docenten Yusuf Aydın en Salima Boujat zijn verwijderd.

10. Takenlijst (Studentenzaken)

Tabel taken, model naar Outlook Taken / Microsoft Graph todoTask: titel, omschrijving, startdatum, vervaldatum, status (open | bezig | afgerond), prioriteit (laag | normaal | hoog), afgerond_op, afgerond_door_id. Optionele koppelingen: student_id, toegewezen_aan_id, aangemaakt_door_id, afgerond_door_id — alle vier nullable, zodat een taak blijft bestaan als een student of medewerker verdwijnt.

afgerond_op en afgerond_door_id volgen altijd de status: bij afronden worden beide gezet, bij heropenen beide op null. Dat gebeurt zowel via de afvinkknop als via het bewerkformulier. De afvinker is bewust een eigen veld en niet toegewezen_aan_id: een niet-toegewezen taak mag door iedereen worden opgepakt, en een collega mag andermans taak afronden. Bij taken die vóór deze kolom werden afgerond blijft het veld leeg; dat wordt niet met terugwerkende kracht ingevuld.

'Te laat' is geen kolom. De status wordt afgeleid uit vervaldatum < vandaag én status != afgerond (Taak::isTeLaat()). Sla dit nooit op: anders kan een afgeronde taak in de database als 'te laat' blijven staan.

Toegang uitsluitend voor Studentenzaken en Beheer (Rol::magTakenBeheren(), routegroep rol:studentenzaken,beheerder). Er is bewust **geen audit-logging**: een taak is werkverdeling, geen gevoelig persoonsgegeven. Wel blijft zichtbaar wie de taak aanmaakte en aan wie zij is toegewezen.

11. Balie / Receptie (module)

Eén tabel balie_registraties voor alle vijf de stromen, met twee discriminatoren: soort (telefoon | bezoek | post, enum BalieSoort) en richting (inkomend | uitgaand, enum BalieRichting). Bewust

géén vijf aparte tabellen: de stromen delen vrijwel dezelfde velden, en het logboek moet in één keer doorzoekbaar, filterbaar en exporteerbaar zijn. Velden die niet voor elk soort gelden zijn nullable.

Koppelingen zijn echte foreign keys op surrogaatsleutels: `medewerker_id` (bestemd voor / afspraak met, `onDelete`) met afdeling als vrije terugval wanneer iets niet voor één persoon bestemd is, en `geregistreerd_door_user_id` (welke balie-medewerker het vastlegde, `onDelete`). Indexen op `datum_tijd`, (`soort`, `richting`) en `medewerker_id`.

Drie invarianten worden server-side afgedwongen in

`BalieRegistratieController::valideer()`, niet alleen in de UI: een **bezoek** is altijd inkomend (een meegestuurd uitgaand wordt overschreven); **alleen een bezoek** houdt een `vertrokken_op` over (bij telefoon/post wordt het op `null` gezet); en bij **post** wordt geen onderwerp vastgelegd, terwijl het bij telefoon en bezoek verplicht is.

Aanwezigheid. "Wie is er nu in het pand" is **geen kolom** maar een afleiding: `soort = bezoek` én `vertrokken_op IS NULL` (scope `nogAanwezig()`, helper `isNogAanwezig()`). Sla dit nooit als vlag op — dan raakt het uit de pas met het vertrekmoment.

Autorisatie. `Rol::magBalieBeheren()` (Balie, Beheerder) en `Rol::magBalieInzien()` (daarnaast uitsluitend Bestuur, alleen-lezen), met Gates `balie-beheren` en `balie-inzien`. Routegroepen: `rol:balie,beheerder` voor muteren, `rol:balie,beheerder,bestuur` voor inzage en export. De

Directie heeft géén toegang (keuze opdrachtgever 2026-07-13): het logboek is een werkregister van de balie, geen opleidingsinformatie. De rol `balie` is bewust smal: geen studentdossiers, geen cijfers, geen personeelsdossiers — alleen de namenlijst van medewerkers (niet uit dienst) om aan te koppelen.

Verwijderen bestaat niet. Er is geen destroy-route: het logboek is een chronologisch verantwoordingsdocument. Een fout wordt gecorrigeerd met een wijziging. Aanmaak, wijziging, afmelden en export worden gelogd via `AuditLogger` (veld: `balie_registratie`, `balie_vertrek`, `balie_export`).

Module & account. De migratie `2026_07_13_100100_balie_module_en_account` voegt de modulerij (`modules.sleutel = balie`) én het rolaccount `balie@iuasr.nl` toe, allebei idempotent (bestaat het al, dan gebeurt er niets). Zo krijgt een bestaande database de module met alleen `php artisan migrate`, zonder seeders. Synthetische voorbeelddata staat in `BalieSeeder` (draait na de HR-seeders; doet niets als er al registraties zijn).

12. Bibliotheek (module)

Titel en exemplaar zijn gescheiden (model van Koha e.a.): `bibliotheek_publicaties` is het bibliografische record (ISBN, titel, jaar, druk, vakgebied, reeks+deelnummer),

bibliotheek_exemplaren is het fysieke boek (uniek serienummer, kast, status). Uitlenen gebeurt op EXEMPLAARNIVEAU. Auteurs en talen zijn n-op-n (bibliotheek_publicatie_auteur, bibliotheek_publicatie_taal) — een publicatie kan meerdere talen hebben. Een **boekreeks** (bibliotheek_reeksen) is een eigen record; de delen zijn gewone publicaties met reeks_id + deelnummer, dus los vindbaar en uitleenbaar. Een **tijdschrift** is een publicatie met bibliotheek_uitgaven (afleveringen) en daaronder bibliotheek_artikelen (+ eigen auteurs-pivot).

Meertaligheid. De verbinding staat op utf8mb4 / utf8mb4_unicode_ci (config/database.php), dus Arabisch schrift en Turkse diakrieten worden correct opgeslagen, doorzocht en accent-ongevoelig gesorteerd. Er is geen aparte ingreep per tabel nodig. In de formulieren staat dir="auto" op de tekstvelden, zodat rechts-naar-links invoer goed wordt weergegeven.

Afleidingen, geen kolommen. 'Te laat' (verwachte_retour_op < vandaag én retour_op IS NULL), 'op tijd ingeleverd' (retour_op <= verwachte_retour_op) en 'aantal dagen te laat' worden BEREKEND (Uitlening::isTeLaat(), isOpTijdIngeleverd(), dagenTeLaat(), scopes lopend()/teLaat()/binnenkortRetour()). Sla ze nooit op: dan lopen ze uit de pas met de datums. Hetzelfde geldt voor de status van een exemplaar: de LOPENDE UITLENING is de waarheid (Exemplaar::isUitleenbaar() controleert beide), de status is de weergave daarvan.

Lener. Precies één van student_id / medewerker_id is gevuld (echte FK's, nullOnDelete); dat wordt in UitleningController::store() afgedwongen. Naam, telefoon en e-mail komen uit het dossier — geen tweede administratie.

Termijn & boete. Standaardtermijnen in config/sis.php → sis.bibliotheek.uitleentermijn_student_dagen (21) en ..._docent_dagen (60), env-overschrijfbaar (SIS_BIEB_TERMIJN_*). **BEVESTIGD 2026-07-15** (opdrachtgever). **Boete:** sis.bibliotheek.boete_per_boek (EUR 10, SIS_BIEB_BOETE_PER_BOEK) wordt via de variabele {{Boete}} UITSLUITEND genoemd in de te-laait-mail voor studenten; het systeem int of administreert niets. De kolom boete_bedrag blijft ongebruikt (klaar voor een latere fase waarin de boete wél wordt geadministreerd). Docenten krijgen geen boete.

E-mail. Vijf sjablonen in bibliotheek_emailsjablonen (enum BibliotheekMailsoort), beheerd door de Beheerder; variabelen {{Naam}}, {{Titel}}, {{Uitleendatum}}, {{Retourdatum}}, {{AantalDagenTeLaat}} en {{Boete}}. BibliotheekMailer rendert, verstuurt (BibliotheekBericht, CC uit sis.mail.cc.bibliotheek) en logt elke poging in bibliotheek_emaillogs (append-only, ook mislukkingen). **Een mislukte mail blokkeert de handeling niet** — de uitlening is dan al vastgelegd.

Scheduler. bibliotheek:herinneringen (dagelijks 07:30, routes/console.php): herinnering X dagen vooraf (standaard 3), waarschuwing te laat voor studenten (eenmalig), herhaalherinnering voor docenten (elke 3 dagen, geen boete). **Idempotent:** het commando leest het e-maillogboek, dus

een dubbele run verstuurt niets dubbel.

Autorisatie. Rol::magBibliotheekBeheren() (Bibliotheek, Beheerder) en magBibliotheekInzien() (+ Bestuur, alleen-lezen); magBibliotheekSjablonenBeheren() = alleen Beheerder; magBibliotheekSignaalZien() (Studentenzaken, Bibliotheek, Beheer) stuurt het te-laait-blok op het SZ-dashboard aan. Gates bibliotheek-inzien/-beheren/-signaal. Elke mutatie en elke export wordt gelogd via AuditLogger; bij het bijwerken van een publicatie worden alleen de GEWIJZIGDE velden gelogd, mét oude en nieuwe waarde (opdracht §3).

Nog te bouwen (latere fase): de **importwizard** voor de bestaande Excel-bestanden (boeken, tijdschriften) en de Word-documenten met tijdschriftartikelen. Het datamodel is daarop voorbereid; het importontwerp met kolommapping volgt zodra de bronbestanden zijn aangeleverd.

Import van de Excel-bibliotheek. App\Support\BibliotheekImport + commando bibliotheek:importeren {bestand} --proef|--forceren en het wizard-scherm (ImportController, grens 500 titels; daarboven het commando). **Eigen streaming XLSX-lezer** (ZipArchive + XMLReader): PhpSpreadsheet laadt het hele werkblad in het geheugen en liep vast op 128 MB bij 12.470 regels. **Normalisatie:** vakgebied uit de REKLETTER (bibliotheek_vakgebieden.rekletter, legenda A-U), want de vakgebiedkolom kent 144 spellingvarianten; taalkaart corrigeert tikfouten (Arabish/Aabisch/Nederlands/Turk/English); niet-talen gaan naar opmerking; Aantal = aantal exemplaren met serienummer rekcode-volgnummer; werkblad R heeft verschoven kolommen (opgevangen per rekletter); een aantal > 50 is een tikfout (de bron bevat 41306) en wordt 1. **Idempotent** via bibliotheek_publicaties.bron_rekcode; een dubbele rekcode binnen hetzelfde bestand krijgt een achtervoegsel, zodat er geen boeken wegvallen. Bronwaarden gaan nooit verloren (bewaard in opmerking).

Nog niet geautomatiseerd: Geleende boeken.xlsx (67 lopende uitleningen; de leners staan als vrije tekst, terwijl een uitlening aan een bestaand student-/medewerkerdossier koppelt) en de tijdschriftinhoud (~16.000 regels in één ongestructureerde kolom, plus een Word-bestand). Die vergen eerst een structuurafspraak met de opdrachtgever.

Verrijking (ISBN, jaar, schrijfwijze). App\Support\BibliotheekVerrijker + commando bibliotheek:verrijken --limiet=N [--taal=nl,en,tr] [--proef] en het scherm **Verrijking**. Bron: Open Library (geen API-sleutel nodig; Google Books geeft zonder sleutel meteen HTTP 429 — getest). Uitgaand verkeer alleen naar sis.bibliotheek.verrijking.host (whitelist); SSL-verificatie blijft AAN, met een eigen CA-bundel via SIS_BIEB_VERRIJKING_CACERT als de server er geen in php.ini heeft.

Zekerheid boven volledigheid (keuze opdrachtgever): er wordt UITSLUITEND iets gewijzigd bij titelgelijkenis $\geq 0,92$ (Levenshtein, na normalisatie) én een overeenkomende auteur (achternaam), of wanneer wij zelf geen auteur hebben. Alles daaronder wordt vastgelegd als

onzeker en NIET toegepast — een verkeerde treffer mag nooit een goede titel overschrijven. Een bestaand ISBN wordt nooit overschreven. De oude titel blijft in `bibliotheek_verrijkingen.oude_titel`; elke wijziging gaat door AuditLogger (oud → nieuw).

Herhaalbaar: één rij per (publicatie, bron) — ook bij 'geen treffer' — zodat het commando in porties kan draaien zonder de bron te belasten (`pauze_ms`, standaard 400 ms). Gemeten opbrengst op deze collectie: ongeveer **15% zekere treffers**; de rest is 'geen treffer' (niche-uitgaven) of 'onzeker' (die lijst loopt een mens na via het scherm, met Overnemen/Afwijzen).

Publicatiesoort is een OPZOEKTABEL, geen enum. `bibliotheek_soorten` (code, naam, heeft_exemplaren, heeft_uitgaven, actief, volgorde); `publicaties.soort_id` is een echte FK (`restrictOnDelete`). De twee vlaggen sturen het GEDRAG aan — `Publicatie::heeftExemplaren()` en `heeftUitgaven()` lezen ze — zodat een nieuwe soort (cd, dvd, kaart, ...) zonder codewijziging correct werkt: geen exemplaren bij een soort die ze niet kent, uitgaven/artikelen alleen bij een soort die ze wél kent. Het dashboard telt per soort uit de tabel, dus een nieuwe soort verschijnt vanzelf als tegel. Beheer via `OpzoektabelController` (soorten, talen, vakgebieden, kasten), rol Bibliotheek/Beheer.

Verwijderen alleen als er niets aan hangt (soort met titels, taal aan een titel, kast met exemplaren): anders een nette melding en de suggestie om op `actief = false` te zetten. Nooit stilzwijgend koppelingen losmaken of gegevens weggooien.

Import van de tijdschriftinhoud. `App\Support\TijdschriftImport` + commando `bibliotheek:tijdschriften {bestand} [--proef] [--forceren] [--overgeslagen=rapport.csv]`. Leest ZOWEL `.xlsx` (Engelse bron, 15.994 regels in één kolom) ALS `.docx` (Arabische bron, 4.926 alinea's) — beide streamend, zonder het hele bestand in het geheugen te laden. Toestandsmachine over de hiërarchie **rek → tijdschrift → uitgave → artikel**.

Drie valkuilen uit de echte bron, alle drie afgedekt en getest: (1) sommige ARTIKELTITELS bevatten zelf REK N: 4 — zonder controle wordt zo'n regel als nieuw tijdschrift gelezen en verliezen alle volgende artikelen hun uitgave (kostte 1.317 artikelen); een tijdschriftkop begint nooit met een opsommingsteken. (2) Duizenden artikelregels hebben GEEN opsommingsteken; binnen een uitgave telt een regel die op een paginanummer eindigt daarom ook als artikel (leverde 1.548 artikelen extra op). (3) De twee bronnen wijzen hun tijdschrift ANDERS aan: in de `xlsx` staat de naam op de kopregel bij REK N: x; in de `docx` is er geen REK-kop en is de regel BOVEN de jaargangregel de naam. Dat verschil is expliciet gemaakt (`$viaKop`) in plaats van één regel die het in beide bestanden half goed doet.

Bij twijfel niets verzinnen: een artikel wordt alleen vastgelegd als tijdschrift ÉN uitgave bekend zijn; de titel/auteur-scheiding gebeurt alleen als de kandidaat overtuigend een naam is (`lijktOpNaam()`: hoogstens zes woorden, geen cijfers, begint met hoofdletter of Arabisch schrift) —

anders blijft alles de titel en komt er GEEN auteur in de catalogus. **Niets gaat verloren:** de volledige bronregel staat in artikelen.beschrijving (doorzoekbaar), de Arabische vertaling in trefwoorden. Overgeslagen regels worden met regelnummer en reden gerapporteerd (--overgeslagen schrijft ze naar CSV). Idempotent op (uitgave, titel).

Resultaat op de dev-database: Engels 68 tijdschriften / 594 uitgaven / 9.078 artikelen; Arabisch 10 tijdschriften / 19 uitgaven / 421 artikelen. Het Arabische bestand is grotendeels GEEN tijdschriftinhoud (het mengt boekhoofdstukken ertussen) — die 4.482 regels zijn bewust overgeslagen en gerapporteerd.

Taalcontrole op titels (spel-/typefouten). App\Support\BibliotheekTaalcontrole + commando bibliotheek:taalcontrole {-taal=nl,en,tr} {-toepassen} {-toepassen-talen=nl,en} {-csv=} {-toegepast-csv=}. **Corpus-methode** (geen extern woordenboek — er is geen pspell/enchant/aspell/hunspell, en online woordenboeken vallen buiten het intranet-beleid): per taal de documentfrequentie van woorden; een zeldzaam woord ($\leq$ max-verdacht) op multibyte-veilige Levenshtein-afstand 1 (of 2 vanaf 8 tekens) van een veel frequenter woord ($\geq$ min-suggestie, factor $\geq$ factor) is een vermoedelijke typefout met dat woord als suggestie. Ruisfilters: min-lengte (default 5) en verbuiging-negatie (paar verschilt alleen in een achtervoegsel). Precisie na tuning: NL/EN ~70%, Turks ~45% (agglutinerend). **Auto-correctie** is bewust conservatief: standaard een proefdraai (niets wijzigt zonder --toepassen), alleen 'interne' typefouten (isInterneTypfout: begin+einde gelijk, ≥ 6 tekens, afstand 1, suggestie $\geq$ apply-min-suggestie) en alleen toepassen-talen (default **nl,en** — Turks uitgesloten wegens geldige woorden op afstand 1). Het woord wordt met behoud van hoofdletter-opmaak vervangen (vervangWoord, hele woorden via woordgrenzen). Elke wijziging via Publicatie::save() wordt gelogd (AuditLogger WIJZIGING, veld bibliotheek_titel_correctie, oude→nieuwe titel) en optioneel naar een oud→nieuw-CSV geschreven; zo is elke correctie te herzien/terug te draaien. 5 tests (BibliotheekTaalcontroleTest).

12b. Scriptie Coördinatie (module)

Datamodel. Vijf tabellen. scripties = het hoofdrecord per inschrijving (uniek), met de identiteit én alle 1:1-velden van de elf stappen (voorstel, begeleiding, overeenkomst, plan van aanpak, plagiaat, beoordeling, verdediging, afronding) als echte kolommen. De STAND per stap staat genormaliseerd in scriptie_stapstanden (één rij per stap; status = sleutel uit Scriptiestap::statussen(), gereed/gereed_op/gereed_door_id). De ja/nee-checklists in scriptie_checklistpunten (label PER traject bewaard, zodat een latere sjabloonwijziging bestaande trajecten niet raakt).

Begeleidingsgesprekken in scriptie_gesprekken; documenten in scriptie_documenten (private schijf, versiebeheer via vorige_versie_id). De ondertekende overeenkomst hergebruikt ondertekende_documenten (scripties.overeenkomst_document_id).

Enum als bron. App\Enums\Scriptiestap (11 cases) draagt alle stap-metadata:

label/omschrijving/volgorde/verantwoordelijke/statussen()/checklistpunten()/badge() en

`magAfvinkenDoor()`. De verantwoordelijke rol per stap: coördinator (toelating, voorstel, begeleider, overeenkomst, plagiaat, afronding), examencommissie (onderwerp, beoordeling, verdediging), docent (plan van aanpak, inlevering). `App\Support\Scriptietraject::start()` maakt het hoofdrecord + seedt de 11 stapstanden en de checklistpunten in één transactie.

Toelating. `App\Support\Scriptietoelating::voor(): ≥ sis.scriptie.toelating_ec` (default 180) behaalde EC (via Transcript) én Methoden en Technieken I en II behaald. De M&T-vakken en het scriptievak worden per opleiding op VAKCODE herkend (`sis.scriptie.toelating_vakken: ISLTH B-MT04-A/B-MT04-B/B-BR01, MGVS M-GV16a/M-GV16b/M-GV17`) — de naam wijkt in de bron af ("Methodes"). `Geslaagd = Cijferberekening::ec() > 0` (respecteert cesuur/EC-model/vrijstelling).

Autorisatie. Nieuwe rol `Rol::Scriptiecoordinator` (enum-case + ALTER-migratie op `users.rol` via `Rol::waarden()`). `moduleSleutels(): coördinator → ['scriptie']`; docent/examencommissie/directie krijgen scriptie erbij (meewerken); bestuur leest mee. `magScriptieBeheren/Inzien() + Gates scriptie-inzien/-beheren`. Scoping: `Scriptie::scopeZichtbaarVoor()` — coördinator/Directie opleidinggebonden (hergebruikt `directie_opleidingen, isScriptieBeperkt()`), docent-begeleider ziet alleen de eigen trajecten (`isScriptieBegeleider()`), examencommissie/bestuur/beheer alles. Per-stap-bewerking via `Scriptie::magStapBewerken(): academische stappen strikt examencommissie, begeleidingsstappen docent/coördinator, coördinerende stappen de coördinator; afvinken` sequentieel via `Scriptiestap::magAfvinkenDoor()`.

Controllers/routes/views. Subnamespace `App\Http\Controllers\Scriptie\`: `ScriptieDashboardController`, `ScriptieKandidaatController` (index + start), `ScriptietrajectController` (index/show/updateKern/afbreken), `ScriptieStapController` (update/status/afvinken/checklist/goedkeuring/overeenkomstGenereren+Download), `ScriptieGesprekController`, `ScriptieDocumentController`. Routes onder prefix `scriptie`: mutatiegroep `rol:scriptiecoordinator,docent,directie,examencommissie,beheerder` (vóór de inzagegroep), `inzagegroep + bestuur`. De `{stap}`-parameter bindt impliciet naar de enum. Views onder `resources/views/scriptie`: `dashboard/kandidaten/trajecten + traject.blade.php` (11 sis-tabs /sis-tabpanel, JS-tabwissel met `?tab=`), tab-partials onder `scriptie/tabs` (gedeelde `_kop/_checklist/_documenten/_gesprekken + één body per stap`), `PDF-overeenkomst scriptie/pdf/overeenkomst`. Sidebar-tak `$inScriptiemodule = routeIs('scriptie.*')`, menu `$scriptieMenu`. Alle mutaties gelogd via `AuditLogger`. Module & account: migratie `2026_07_15_700000_scriptie_rol_en_module` (ALTER + `modules.actief=true + account scriptie@iuasr.nl, idempotent`). `ScriptieSeeder` koppelt de coördinator aan ISLTH/MGV en start één voorbeeldtraject. 11 tests (`ScriptieModuleTest`).

12c. Stichtingsbestuur (module)

Datamodel. Drie tabellen. `bestuursleden = leden van beide organen, onderscheiden via orgaan` (enum `Bestuursorgaan: stichtingsbestuur | raad_van_toezicht`); velden `titel` (enum `Bestuurstitel`),

voornaam/achternaam, geboortedatum, adres, telefoon, email, datum_in_functie, datum_uit_functie, bevoegdheid (alleen bestuur), actief. bestuursvergaderingen (datum, orgaan=soort, locatie, onderwerpen, besluiten, opmerking, genotuleerd_door_id). bestuursvergadering_aanwezigheden = één rij per (vergadering, lid) met aanwezigheid (enum Aanwezigheid: fysiek | online | niet_bijgewoond), uniek op (vergadering, lid) — de unieke index kreeg de **korte naam** bva_verg_lid_uniek omdat de auto-gegenereerde naam de 64-tekeningrens van MySQL overschreed.

Autorisatie. Nieuwe rol Rol::Stichtingsbestuur (enum-case + ALTER op users.rol; module-rij + account stichtingsbestuur@iuasr.nl in één idempotente migratie). magStichtingsbestuurBeheren() = magStichtingsbestuurInzien() = Stichtingsbestuur + Beheerder — **bewust geen meekijkers** (governance-/persoonsgegevens), dus geen inzage voor het Schoolbestuur (Rol::Bestuur) of andere rollen. Gates stichtingsbestuur-inzien/-beheren; routegroep rol:stichtingsbestuur,beheerder. Alle mutaties gelogd via AuditLogger (veld bestuurslid/bestuursvergadering).

Controllers/routes/views. Subnamespace App\Http\Controllers\Stichtingsbestuur\:
StichtingsbestuurDashboardController, BestuurslidController (CRUD; commissaris → bevoegdheid op null), BestuursvergaderingController (CRUD + syncAanwezigheid: per actief lid een updateOrCreate/verwijderen op basis van aanwezigheid[lidId], lege waarde = registratie weg). Routes onder prefix stichtingsbestuur (aanmaakroutes vóór de {param}-routes). Views stichtingsbestuur/{dashboard, leden/index, leden/form, vergaderingen/index, vergaderingen/form, vergaderingen/show} — het formulier toont een aanwezigheidsraster gegroepeerd per orgaan. Sidebar-tak \$inStichtingsbestuurmodule = routeIs('stichtingsbestuur.*'), menu \$stichtingsbestuurMenu. StichtingsbestuurSeeder (7 synthetische leden + één voorbeeldvergadering met aanwezigheid). 8 tests (StichtingsbestuurModuleTest); ModulekeuzeTest/DashboardStatistiekTest bijgewerkt (8e module + nieuwe rol).

13. Regulier onderhoud

- **Migraties:** php artisan migrate na een update (reversible; maak eerst een back-up).
- **Cache:** php artisan optimize:clear bij onverwacht gedrag na wijzigingen.
- **Logs:** storage/logs/ (zitten niet in de back-up).
- **Tests:** php artisan test moet groen zijn vóór uitrol.
- **Scheduler (vereist voor automatische e-mails).** Zorg dat er een **cron** draait die elke minuut php artisan schedule:run aanroept (of php artisan schedule:work). Geplande taken (routes/console.php): nieuws:ophalen (dagelijks 23:00) en hr:notificaties (dagelijks 07:00). Die laatste stuurt de **verjaardagsfelicities** en de meldingen van **startend wettelijk verlof**; hij is idempotent (log in hr_notificaties), dus meerdere runs op een dag versturen niets dubbel.

- **E-mail & afdelings-CC.** Elke automatische systeem-e-mail krijgt een CC naar de afdelingspostbus (config `sis.mail.cc`: HR/Studentenzaken/Examencommissie; env `SIS_MAIL_CC_*`). De self-service-verlofmelding gaat naar `sis.hr.notificatie_email`. Controleer dat de **mailconfiguratie** (`MAIL_*`) klopt; e-mailfouten worden gelogd maar blokkeren de gebruikersactie niet.

14. Migratie uit de oude Access-database (tijdelijk)

De historische studentgegevens uit het oude Access-systeem (IUTSTD...mdb, sinds ca. 2009) worden in twee stappen overgezet. De bronbestanden blijven **buiten de repository** (AVG): de per-jaar geëxporteerde CSV's staan lokaal onder `Documents\IUASR-migratie-export\`.

- **Export (buiten het systeem):** de Access-tabellen zijn met een PowerShell/OLEDB-script (Microsoft.ACE.OLEDB.16.0) geëxporteerd naar semikolon-gescheiden UTF-8-CSV's: referentietabellen plus cijfers-JJJJ-JJJJ.csv per studiejaar (2009-2010 t/m 2025-2026). Grondgetallen: 3.461 studenten, 27.214 cijferregels.
- **Import in het systeem — tijdelijk scherm Studentenzaken → Migratie (import)** met drie stappen (volgorde: 1 studenten → 2 vakken → 3 cijfers). Draai per bestand **altijd eerst een controle (preview)**; die schrijft niets en toont aantallen plus een voorbeeldtabel. Pas daarna **Nu importeren**. Alle stappen zijn idempotent (bestaande gegevens worden niet overschreven of verdubbeld).
- **Fase 1 — studenten (_studenten.csv):** SDT-NR → studentnummer, naam, geboortedatum/-plaats, nationaliteit (gematcht of aangemaakt), adres, e-mail, Opleiding → vooropleiding (let op: in Access is "Opleiding" de vooropleiding), diploma. **BSN en rekeningnummer worden bewust niet meegenomen.** Junk-/naamloze rijen worden overgeslagen.
- **Fase 2a — vakken (_vaklijsten.csv):** elk oud vak wordt een (inactief) historisch vak met de EC-punten uit de vaklijst, onder de aparte opleiding **"Bachelor Islamitische Theologie (historisch t/m 2025)"** (code BA-HIST). Zo blijft de historische data volledig gescheiden van het huidige curriculum.
- **Fase 2b — cijfers (cijfers-JJJJ-JJJJ.csv, één bestand per studiejaar):** per regel één eindcijfer (cl-gemmid, 0-100 → 0-10) voor student+vak+periode, opgeslagen als resultaat op het onderdeel "Eindcijfer (gemigreerd)". De periode (studiejaar) en de inschrijving per student+jaar worden automatisch aangemaakt/hergebruikt; ontbrekende vakken worden alsnog aangemaakt. Vrijstellingen komen als resultaat zonder cijfer. Regels zonder cijfer, met onbekende student of onleesbare periode worden overgeslagen en geteld. Voldoende-grens 5,5.
- **Inzage:** Cijfers → Historisch dossier (HistorischDossierController, views historisch/index+historisch/show) toont de gemigreerde cijfers alleen-lezen, per studiejaar. Route `rol:examencommissie,directie,beheerder` — bewust NIET Studentenzaken (rolscheiding cijfers).

Inzage door examencommissie/directie wordt gelogd. De knop **Printbare PDF** (`historisch.pdf`) rendert een A4 via `Documentondertekening::pdfVanHtml()` (`dompdf`, ongewaarmerkt — informatief, want niet opnieuw vastgesteld); afdrukken wordt gelogd als `UITGIFTE`.

- **Bulk-export** (`historisch.bulk, ?scope=`): per studiejaar een gecombineerd overzicht, of `scope=alle` voor de hele opleiding. `dompdf` is geheugen-/tijdintensief, daarom wordt per studiejaar in **brokken van 50 studenten** gerenderd ($\pm 1,6s / < 100$ MB per stuk); meerdere delen of jaren worden als ZIP aangeboden. De hele opleiding (± 2.500 studentregels $\rightarrow \pm 59$ PDF's) duurt $\pm 3-4$ min bij ± 200 MB piek — daarom `memory_limit 768M` en `set_time_limit(600)` in de actie. Wordt dit vaker/zwaarder, verplaats het dan naar een wachtrij-job.
- **Code:** `App\Support\MigratieImport` (`verwerkStudenten/verwerkVakken/verwerkCijfers`), `MigratieController`, view `migratie/index`; tests in `tests/Feature/MigratieTest.php` en `HistorischDossierTest.php`. Het import-scherm en de route (`rol:studentenzaken,beheerder`) zijn **tijdelijk** en kunnen na de migratie worden verwijderd (inclusief de historische opleiding als die niet gewenst is).

Deze handleiding wordt bijgewerkt zodra er functies of infrastructuur wijzigen. Controleer de datum onderaan op actualiteit.